

머스크는 못말려!

- 천방지축 어리둥절 빙글빙글 돌아가는 테슬라

1. 기업 분석

2. 사람들은 왜 테슬라에 열광하는가?

3. 테슬라 심층분석

4. Issue & Musk

5. Valuation

Rating

Not Rated

적정주가: \$466.43

현재주가: \$825

12M 주가추이

시가총액 \$153.418



Balance sheet data

순자산	\$10,732M
PBR	49.58 배
ROE	-2.1%
ROA	-0.12%

Earning data

PER	140.72 배
12M EPS	-\$4.87
당기순이익	-\$862M
영업이익	-\$69M
영업이익률	-0.3%
EV/EBITDA	34.1 배

주요 주주

Elon Musk	21%
Susquehanna Sucurities	6.6%
Baillie Giggord & Co	6.5%

SMIC

40 기 김성우
40 기 백수림
41 기 임승민
41 기 장준성
41 기 최현순

1. 기업 분석

1.1. 기업 개요 및 연혁

전기차, 자동차
소프트웨어,
에너지 저장장치
제조 사업 영위 중

테슬라는 **전기차, 자동차 소프트웨어, 그리고 에너지 저장장치를 제조하는** 미국의 기업이다. 2003년 설립되어 2010년 NASDAQ에 상장하였으며, 2006년 테슬라 로드스터 공개를 시작으로 테슬라 모델 S, X, 3, Y를 출시하며 성장하였다. 2014년에는 자율주행기능인 오토파일럿, 에너지 저장장치인 파워월과 파워팩을 공개하며 사업을 확장하였다. 현재 시가총액 기준으로 미국 자동차 회사 중 1위, 전세계 자동차 회사 중 2위이며, 전세계 전기차 판매량 1위를 차지하고 있다.

1.2. 사업 부문

자동차 사업과
에너지 사업

테슬라의 사업 부문은 크게 **자동차 사업과 에너지 사업으로 나눌 수 있다**. 자동차 사업 부문은 전기차의 설계, 개발, 제조, 판매, 리스뿐 아니라 자동차 규제 크레딧 판매, 중고차 판매, 차량 보험 수익, 비보증 AS 서비스 등도 포함된다. 에너지 사업은 태양광 발전 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매 및 임대, 관련 서비스 판매 등으로 구성된다.

1.2.1. 자동차 사업

1.2.1.1. 전기차

현재 모델 S, X,
3, Y 출시

테슬라가 **현재 판매 중인 전기차는 테슬라 모델 S, 모델 X, 모델 3, 모델 Y**가 있으며 테슬라 사이버트럭과 테슬라 세미, 테슬라 로드스터 등이 출시를 앞두고 있다.

모델 S는 2012년 출시된 대형 세단이며 전기차 중 가장 빠른 제로백과 가장 긴 주행거리를 가지고 있다. 모델 X는 2015년 출시된 중형 SUV로 팔콘 윙 도어를 탑재한 것이 특징이다. 모델 3와 모델 Y는 대량 생산이 가능한 보급형 모델로, 모델 3는 2017년 출시된 중형 세단이고 모델 Y는 2020년 출시된 소형 SUV이다. 테슬라의 자동차 모델명을 모두 합치면 'SEXY CARS'가 된다.

그림 1-1. 테슬라 모델 S3XY CARS



출처: TESLA

그림 1-2. 테슬라 모델 3



출처: TESLA

1.2.1.2. 자동차 규제 크레딧 판매

자동차 규제 크레딧을
타 기관에 판매 중

자동차 제조사는 연간 오염 배출 기준과 규제 요건을 만족시키기 위해 규제 크레딧을 사용할 수 있다. 또한 법에서 요구하는 최소 수량보다 더 많은 크레딧을 획득할 경우, 다른 제조사에게 초과 크레딧을 판매할 수 있다. 테슬라는 무공해 차량, 태양광 충전 인프라 및 태양광 시스템의 생산, 공급, 서비스 운영과 관련하여 **규제 크레딧을 획득하고 있으며 이를 자동차 회사 및 기타 기관에게 판매하고 있다.**

1.2.1.3. 중고차 판매 및 차량 보험

중고차, 차량 보험
판매 등 기타 수익

테슬라는 고객의 테슬라 및 비 테슬라 차량과 신차를 교환해주는 서비스를 지원한다. 이때 얻은 차량은 **임대나 재판매를 하여 수익을 창출한다.** 또한 시장의 다른 상품보다 좋은 금리를 제공하는 **보험 상품을 출시하여 판매하고 있다.**

1.2.2. 에너지 사업

1.2.2.1. 에너지 생성 장치 - 솔라 루프(Solar Roof)

솔라 루프:
태양광 발전 패널

솔라 루프는 에너지 생성 장치로 태양광 발전 패널을 내장한 지붕 패널이다. 테슬라는 독점 소프트웨어를 개발하여 제조 및 설치 역량을 확장했고 태양 에너지 사업을 성장시키고 있다.

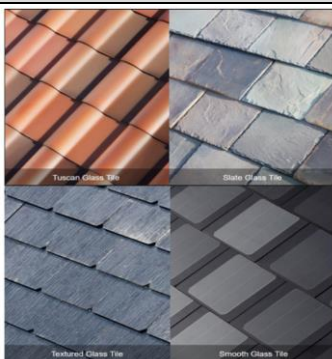
1.2.2.2. 에너지 저장 장치 - 파워월(Powerwall), 파워팩(Powerpack), 메가팩(Megapack)

파워월은 집이나 소규모 상업 시설에서, 파워팩과 메가팩은 각각 기업급, 발전소급에 사용되는 에너지 저장 장치이다. 기능은 **에너지를 저장했다가 필요할 때 사용하는 것으로, 피크타임 요금을 피하거나 전력이 불안정한 지역에서 UPS(무정전 전원 장치) 역할을 한다.**

에너지 사업은 전
기차 사업과 시너
지 효과

에너지 저장 장치는 솔라 루프와 같은 태양광 발전 패널과 함께 설치한다면 기존 전력망에서 완전히 벗어나 에너지를 저장하는 것도 가능하며, 저장된 에너지를 전기차의 충전에 사용할 수도 있다. 즉 테슬라는 **에너지 사업을 통해 에너지 생성과 저장 장치 사이의 시너지뿐만 아니라 전기차 사업과의 시너지 효과도 만들어 내고 있다.**

그림 1-3. 솔라 루프



출처: TESLA

그림 1-4. 파워월



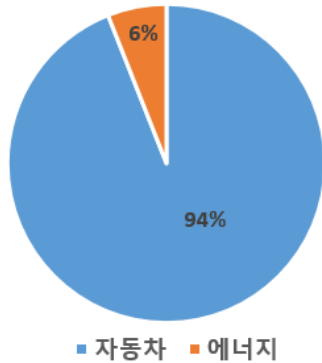
출처: TESLA

1.3. 사업 부문별 매출

사업 부문별/
자동차 사업 내
매출 구성

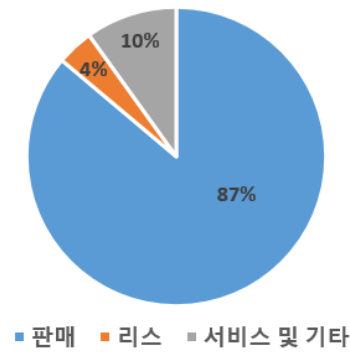
테슬라의 2019년 매출은 24,578백만 달러이고, 이 중 94%가 자동차 사업, 6%가 에너지 사업 매출이다. 자동차 사업 부문을 판매, 리스, 서비스 및 기타로 나누었을 때 판매로 인한 매출이 87%, 리스로 인한 매출이 4%, 서비스 및 기타가 10%의 비중을 차지했다. 즉 테슬라 매출의 81%가 자동차 판매에서 이루어진다.

그림 1-5. 사업 부문별 매출



출처: TESLA 사업보고서, SMIC 2팀

그림 1-6. 자동차 사업 매출 구성



출처: TESLA 사업보고서, SMIC 2팀

1.4. 재무 분석

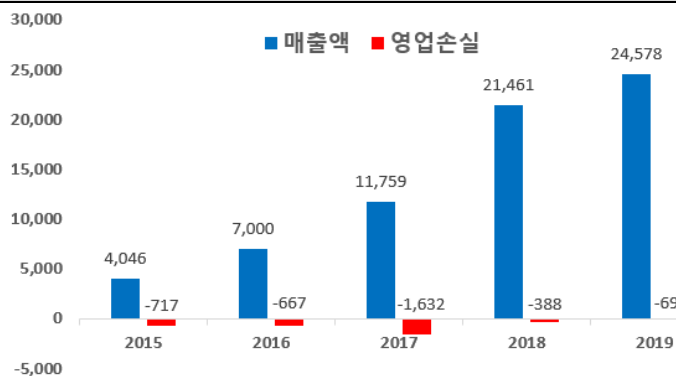
매출:
꾸준히 상승 중
영업 손실:
2017년 이후 하락 중

테슬라의 매출액은 매년 꾸준히 상승 중이며, 자동차 생산량과 판매량의 증가가 원인이다. 테슬라의 영업이익을 보면 2003년 창사이래로 2019년까지 매년 영업손실이 발생했다. 이는 설비투자, R&D, 인프라 구축 등에 많은 비용이 발생했기 때문이다. 그러나 매출액이 증가함에 따라 2017년 이후 영업손실도 줄어들고 있으며, 현재는 2019년 3, 4분기, 2020년 1분기에 세 분기 연속 흑자를 기록하고 있다.

1.5. 주주 현황

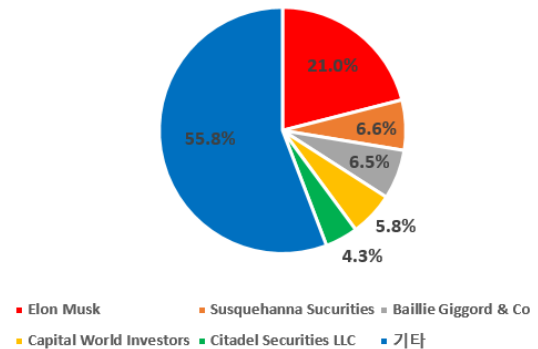
테슬라의 최대 주주는 Elon Musk로 약 21.0%의 주식을 보유 중이다. 그 외에는 Susquehanna Securities 6.6%, Baillie Giggord & Co 6.5%, Capital World Investors 5.8%, Citadel Securities LLC 4.3% 등으로 구성된다.

그림 1-7. 매출액 및 영업손실 추이 (단위: 백만 달러)



출처: TESLA 사업보고서, SMIC 2팀

그림 1-8. 주주 현황



출처: TESLA, SMIC 2팀

2. 사람들은 왜 테슬라에 열광하는가?

테슬라에 대한 사람들의 엄청난 기대감은 테슬라의 주가를 2020년 1월 430달러에서 현재 820달러까지 급상승시켰다. 과연 테슬라의 어떤 점이 사람들을 매료시키고, 주목시키고 있을까?

2.1. 테슬라, 전기차 시장을 개화시키다

테슬라 하면 전기차,
선제적인 전기차 시장
진입

기업분석에서 보았듯 테슬라 전체 매출의 90% 이상이 전기차 부문에서 발생하고 있다. 그리고 ‘테슬라 하면 전기차’, ‘전기차 하면 테슬라’라고 할 수 있을 정도로 테슬라라는 기업에 대한 이미지는 우선적으로 전기차와 연결되어 있다. 그 이유는 **테슬라가 전기차의 상용화 및 대중화에 큰 기여를 했기 때문이다**. 테슬라는 **다른 자동차 기업들이 전기차 시장을 외면하고 있을 때 전기차 시장에 선제적으로 그리고 적극적으로 진입했다**.

소극적이었던
전기차 투자

전기차는 친환경자동차의 한 종류로 100% 전기로만 모터를 움직인다. 따라서 환경 보호의 측면에서 내연기관 자동차의 대체재로 주목 받아왔고, 세계 각국은 미래의 성장동력이 될 전기차 산업을 적극 육성하고자 했다. 하지만 전기차 시장이 성장하고 전기차가 상용화되기 위해서는 **배터리 용량과 가격, 긴 충전 시간 및 충전 인프라의 부재** 등 넘어야 할 과제들이 많이 남아있었다. 따라서 상용화와 수익성을 장담할 수 없는 전기차는 자동차의 주류가 되기 어렵다는 생각이 만연하게 되었고, 실제로 전기차는 예상보다 낮은 판매량을 보였다. 이에 따라 자동차 회사들의 전기차 투자는 소극적으로 변했다.

테슬라가 가진 배터리
경쟁력과 로드스터

이때, 테슬라는 기존의 내연기관 자동차 업체와 다른 행보를 보였다. 기존 전기차의 두 배가 넘는 성능을 발휘하며 충전시간도 단축시키는 **‘원통형 리튬이온 배터리’**를 가지게 된 테슬라는 전기차의 많은 과제들을 해결하며 2008년 최고급 2인승 전기차 스포츠카인 **로드스터**를 생산했다. 그리고 이를 바탕으로 **소비자의 관심을 끌어내고 전기차가 시장에서 가능성이 있다는 것을 증명해냈다**.

모델S의 출시,
주목 받는 전기차

이후 **2012년 테슬라는 중형 세단인 모델S를 시장에 내놓았다**. 이는 2013년 소비자 전문지 컨슈머 리포트에서 미국 최고의 자동차로 선정되며 다른 전기차와 달리 시장을 빠르게 파고 들었다. 기존 내연기관 자동차에 준하는 성능과 외관을 가진 모델S의 출시는 **전기차가 자동차 시장에서 본격적으로 주목 받게** 하였다. 이제 전기차는 환경 문제에 의해 어쩔 수 없이 이용하는 자동차가 아니라 **소비자가 원해서 선택하는 소비재로서 새롭게 포지셔닝**되었다.

충전 인프라 구축

또한 테슬라는 전기차 사용자를 위한 **충전 인프라를 구축**했다. 사람들이 전기차를 많이 이용하고 전기차 산업이 성장하기 위해서는 전기차의 충전이 용이해야 한다. 따라서 테슬라는 가장 처음 진입한 시장인 미국 내 교통량이 많은 노선과 밀집된 도심에 전략적으로 **슈퍼차저(급속 충전기)와 데스티네이션(완속 충전기)의 설치**를 진행했으며 초기에는 무료로 슈퍼차저를 이용할 수 있도록 하며 더 많은 소비자를 끌어당겼다.

전기차 시장 성장

시작

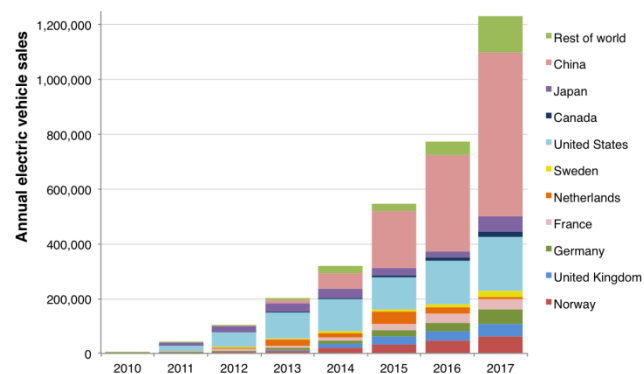
이렇게 테슬라는 전기차의 생존 가능성을 넘어 성장 가능성을 증명해냈다. 테슬라를 통해 전기차의 가능성을 확인한 기존의 자동차 기업들은 한발 늦게 시장에 뛰어들어 새로운 전기차 출시에 나섰다. 이에 따라 2013년에는 전기차의 판매가 111.1%(약 9만5천대) 증가해 전기차가 본격적인 성장 단계에 진입하게 되었다.

전기차 시장 내

선도기업, 혁신기업

테슬라는 아직 주목 받지 못하고 있던 전기차 시장을 본격적으로 개화시키고, 현재까지 전기차 시장에서 선두를 달리고 있다. 따라서 **전기차 시장의 성장에 따라 전기차 시장 내 선도기업 그리고 혁신의 이미지를 갖고 있는 테슬라에 대한 사람들의 관심과 기대는 어찌먼 당연하게 존재한다.**

그림 2-1. 초기 전기차 시장의 성장



출처: ZEV Alliance

그림 2-2. 미국 내 슈퍼차저



출처: Tesla

2.2. 테슬라의 뛰어난 전기차 기술력

2.2.1. 배터리

기존 전기차 업체들과 달리 원통형 배터리 사용

전기차에 사용되는 배터리는 캔형, 파우치형, 원통형이 있다. 기존 전기차 업체들은 최신 기술이라고 여겨지던 캔형 배터리와 파우치형 배터리를 사용 중이었는데 **테슬라가 원통형 배터리를 들고 등장했다.** 원통형 배터리는 이미 전동공구, 전자제품에 쓰이고 있었기에 **생산속도가 압도적이며 가격도 저렴하다.** 또한 자동화 장비나 검사 장비들도 존재하고 **안정성도 입증되어 있다.** 전기차에 원통형 배터리를 사용하기 위해서는 수천 개의 배터리를 연결하여 고전압 배터리 팩을 만들어야 한다. 이 작업은 기술상 어려움이 있지만 테슬라는 파나소닉과 협력하여 관련 기술을 확보했다.

원통형 배터리의 장점

테슬라는 가격이나 생산속도 개선의 이유만으로 원통형 배터리를 쓰는 것이 아니다. 수천 개의 원통형 배터리를 사용할 경우 차량의 무게가 증가한다. 테슬라는 **차량의 아래쪽에 배터리가 고르게 자리하게 함으로써 무게중심을 낮추었다.** 이는 전복 위험을 줄여 차량 안정성을 높이며, 자동차가 코너를 돌 때 타이어가 **접지력을 잃지 않게** 하였다. 또한 배터리가 바닥에 있어 기존 차량의 **엔진룸 또한 트렁크로 활용할 수 있다.**

원통형 배터리 사용으로 주행거리와 배터리 효율 증가

배터리의 성능 향상의 중요한 요인은 양극재에 쓰이는 니켈의 함량이다. 그동안 고전압 배터리의 경우 니켈 함량을 70%이상 높이는 것이 폭발 가능성 때문에 불가능에 가까웠으나 최근에는 LG화학이나 SK이노베이션 같은 배터리 업체들이 니켈 함량을 80%까지

올리는 기술을 개발하였다. 그러나 테슬라의 원통형 배터리는 저전압이므로 일찍이 니켈의 함량을 80%로 올릴 수 있었다. 이것이 테슬라가 다른 전기차에 비해 주행거리와 배터리 효율이 좋은 이유이다. 이 외에도 테슬라는 배터리 성능과 수명, 가격을 더욱 개선하기 위해 Cell to Pack 방식을 이용한 냉각시스템, 건식 전극 코팅 기술, 단결정 양극재 등 기술 개발을 꾸준히 진행 중이다.

2.2.2. 파워트레인

듀얼 모터 파워트레인 사용으로 제로백 1위

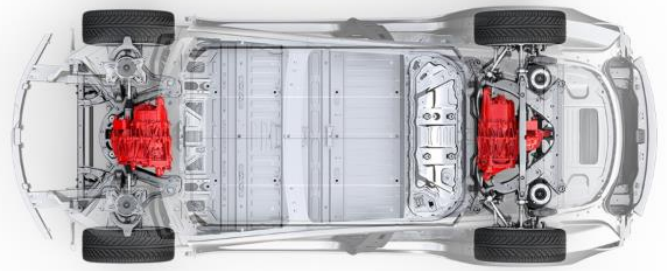
파워트레인은 자동차에서 동력을 전달하는 부분을 통틀어 이르는 말이다. 원통형 배터리가 테슬라를 주행거리 1위 자리에 올려 놓았다면, 제로백 1위 자리에 올려 놓은 것은 파워트레인이다. 테슬라는 2개의 전기 모터를 사용하여 4륜 구동 구성에서 성능을 극대화하는 듀얼 모터 파워트레인을 제공한다. 듀얼 모터의 빠른 반응 속도와 낮은 무게 중심이 결합되어 스포츠카보다 빠른 제로백을 기록할 수 있었다. 테슬라는 성능을 더욱 향상시키기 위해 3개의 모터를 사용하는 트라이 모터 파워트레인도 개발하고 있으며 이는 사이버트럭에 장착될 예정이다.

그림 2-3. 현재 출시된 전기차의 주행거리 순위

순위	제조사	모델명	주행거리(km)	제로백(초)
1	Tesla	Model S Long Range	525	3.8
2		Model S Performance	510	2.5
3		Model X Long Range	460	4.6
4		Model 3 Long Range Dual Motor	460	4.6
5		Model X Performance	445	2.8
6		Model 3 Long Range Performance	445	3.4
7	Porsche	Taycan 4S Plus	430	4
8	Hyundai	KONA Electric 64kWh	405	7.9
9	Porsche	Taycan Turbo	395	3.2
10	Audi	e-tron quattro Sportback 55	385	5.7

출처: 각 사, SMIC 2팀

그림 2-4. 테슬라 듀얼 모터 파워트레인



출처: Tesla

2.2.3. 차량 제어 소프트웨어

전기차의 장점을 활용한 차량 제어 소프트웨어

테슬라는 전기차의 장점을 활용하여 차량을 제어하는 소프트웨어를 장착하고 있다. 테슬라의 소프트웨어는 배터리 팩의 충전 상태를 모니터링하고 실내 온도를 조절할 뿐 아니라 구동력, 가속 및 제동, 자율 주행 등을 제어하는 역할도 한다. 즉 운전자는 소프트웨어 업데이트를 통해 엔터테인먼트 기능 추가, 버그 수정을 넘어 자율 주행 기능 개선, 제로백 단축까지 가능하다.

2.3. 자율주행차가 주는 미래와 기대감

완전 자율주행: 이동의 편의 수준 ↑, 하지만 상용화X

자율주행은 이동의 편의 수준을 획기적으로 높이는 기술로 아직 Level 5 수준의 자동차의 완전 자율주행 기술은 상용화되지 않았지만 많은 사람들의 주목을 받고 있다. 완전 자율주행 기술이 상용화되면 운전대가 사라지면서 자동차 공간 구성 및 자동차 이용 행태가 달라지며, 사람들의 라이프 스타일 또한 새롭게 변화할 것이다. 또한 보험, 의료, 데이터 산업 등 각종 산업의 생태계 또한 새롭게 정립될 것이다.

기술 관련 컨설팅 업체 Strategy Analytics에 따르면 SAE(미국자동차공학회) 기준 레벨4

이상의 자율주행 기술이 본격적으로 상용화되는 시점은 2030년경이다. 아직 사람이 필요 없는 단계의 자율주행이 현실에서 사용되기 위해서는 많은 시간이 남았지만, 그 전 단계의 자율주행은 어느 정도 상용화되기 시작했으며, 완벽한 자율주행을 위한 기업들의 투자와 연구는 현재진행형이다.

테슬라: 그 중에서 테슬라는 미래 자율주행차 산업을 주도할 기업 중 하나로 평가 받고 있다. 현재 미완성의 자율주행 기술을 실제 전기차에 적용하고 있으며, 계속해서 누적되는 데이터를 통해 자율주행 기술을 꾸준히 발전시키고 있기 때문이다.

그림 2-5. SAE 자율주행 Level 구분

레벨 구분	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
명칭	無 자율주행 (No Automation)	운전자 지원 (Driver Assistance)	부분 자율주행 (Partial Automation)	조건부 자율주행 (Conditional Automation)	고도 자율주행 (High Automation)	완전 자율주행 (Full Automation)
자동화 항목	없음(경고 등)	조향 or 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도
운전주시	항시 필수	항시 필수	항시 필수	시스템 요청시	작동구간 내 불필요	전 구간 불필요
자동화 구간	-	특정구간	특정구간	특정구간	특정구간	전 구간

출처: 산업통상자원부

2.3.1. 테슬라 자율주행의 현재 : 오토파일럿 & FSD

자율주행과 관련하여 테슬라가 소비자들에게 제공하고 있는 기술은 크게 (1) 오토파일럿과 (2) FSD로 나누어 볼 수 있다.

(1) 오토파일럿

- 운전자 보조 시스템

우선 (1) 오토파일럿은 현재 전기차 구입 시 무료로 제공되는 기본 옵션으로 차선 내에서 차량을 자동으로 조향, 가속 및 제동을 할 수 있게 도와준다. 기본적으로 차선유지(Auto Steering), 자동 속도 조절(Traffic Aware Cruise Control, TACC)에 추가로 자동 긴급제동 시스템, 측면 및 전방 충돌 경고, 오토 하이빔이 탑재되어 있다. 따라서 운전자의 제어가 필요해 완전 자율주행이 가능한 것은 아니며, 운전자 보조 시스템(ADAS, Advanced Drivers assistance system)에 가깝다고 평가 받고 있다. 보통 기존의 자율주행 기술들이 통합되어 기능하는 통합적 능동제어 단계인 Level2 수준이라고 알려져 있다.

(2) FSD

- 완전 자율주행을

다음으로 (2) FSD(Full Self Driving)는 완전자율주행 유료 옵션으로 현재 7,000달러에 구매할 수 있다. 하지만 완전자율주행이라는 이름과 다르게 아직 Level5 수준을 구현하지 못한다. 자동호출(Summon), 차선변경, 자동주차, NOA(Navigate On Autopilot) 등이 현재 구현되고 있으며, 정지표시 및 신호등을 인식하는 기능이 순차적으로 추가될 계획이다.

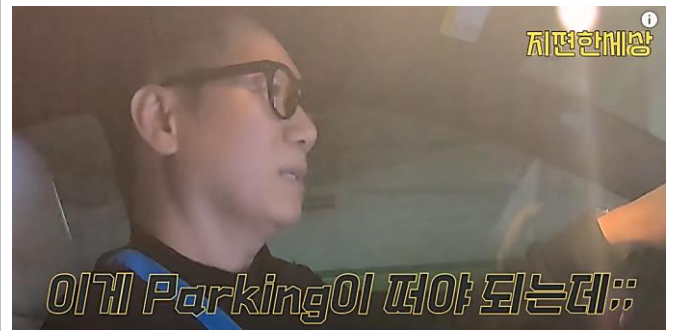
완벽한 자율주행은 아니지만 현재 이용 가능한 자율주행 서비스들을 누리기 위해, 그리고 소프트웨어가 계속 업데이트 되기 때문에 사람들은 미래에 점차 완벽한 자율주행 기능이 완성될 것이라고 기대하며 FSD 옵션을 구입하고 있다. 하지만 소비자들이 실제 후기에 따르면 아직 현재 제공되고 있는 기능들조차 완벽하게 이루어지는 것이 아니며 아직도 많은 발전이 필요한 것으로 판단된다.

그림 2-6. 오토파일럿 옵션이 적용된 테슬라 전기차



출처: Tesla

그림 2-7. 제대로 작동하지 않는 테슬라의 FSD



출처: YouTube(지편한세상)

2.3.2. 테슬라의 자율주행 경쟁력

테슬라의 자율주행 경쟁력

자동차의 자율주행 기술은 미래 핵심기술 중 하나인 만큼 테슬라 뿐만 아니라 구글, 애플, GM 등 많은 기업들이 투자하고 있다. 그렇다면 테슬라는 자율주행 측면에서 어떠한 강점을 가지고 있을까?

1) 독보적인 데이터 양

테슬라가 가진 가장 큰 우위는 **1) 독보적인 데이터 양**이다. 자율주행기능은 딥러닝으로 계속해서 쌓이는 방대한 데이터 양을 통해 우위를 점할 수 있다. 특정 상황에서 일어나는 무수한 일들에 대한 반복학습을 하며 오차를 최소화하는 기계적인 학습 방법이 필요하기 때문이다. 테슬라가 **2015년부터 판매한 모든 차량에는 인터넷으로 연결된 오토파일럿이 설치되어있다.** 따라서 주행실험에 국한되지 않아도 사용자에게 의해 방대한 도로 주행 데이터가 축적되고 있다.

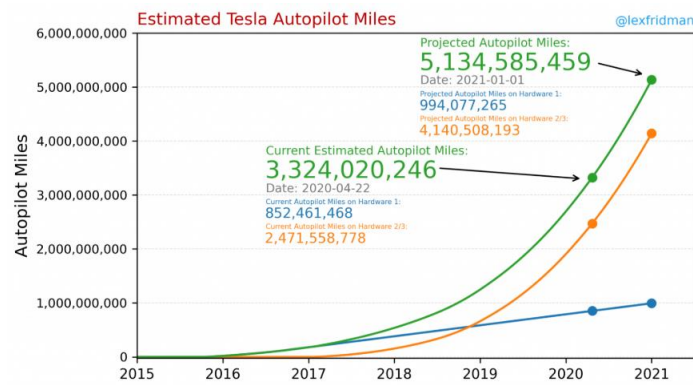
압도적인 실제 도로 주행 데이터

테슬라는 2020년 2월 기준 약 80만대 이상의 자동차를 통해 이미 **30억 마일(48억km)** 이상의 실제 도로 주행 데이터를 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 앞선 자율주행기술을 가지고 있다고 평가 받는 또 다른 기업인 **구글 웨이모**는 2020년 초에 약 1000여대의 자동차를 통해서 약 **2천만 마일(3천2백만km)**의 실제 도로 데이터를 축적하고 있는 것으로 알려져 있다. 둘을 비교했을 때 **테슬라의 독보적인 데이터 누적량**이 돋보인다.

시내 자율주행에서 이점

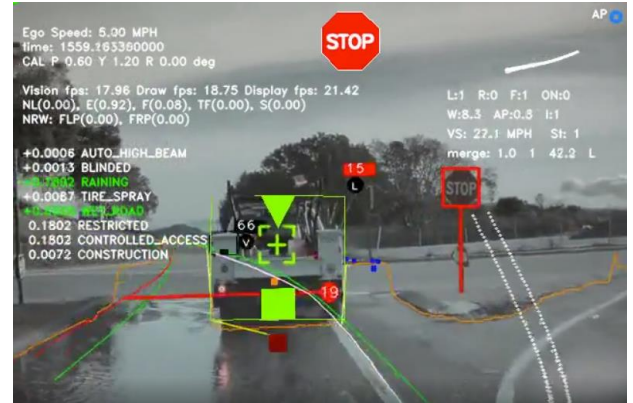
이러한 **실제 도로의 데이터** 누적은 무엇보다 **시내 자율주행에서 큰 이점**으로 작용한다. 고속도로에서의 자율주행의 경우 연구소나 트랙에서 충분한 주행 테스트와 연구가 가능해 이미 대다수의 기업들이 높은 단계에 접근하고 있다고 평가 받는다. 하지만 도로가 보다 복잡하고, 보행자, 자전거 등이 존재하며 신호등, 오거리, 지하차도, 희미한 차량 경계선 등 장애물이 있는 시내에서의 자율주행은 훨씬 상용화되기 어렵다고 알려져 있다.

그림 2-8. Tesla Autopilot Miles 추정치



출처: Electrek, lexfridman

그림 2-9. 완전자율주행 베타의 시내주행 표시 화면



출처: Tesla

2) 완전 비전 방식

테슬라 자율주행은 구글, GM 등 대부분의 자율주행차 개발업체가 사용하는 라이다(LIDAR)와 HDMap 대신 차량에 여러 대의 카메라를 탑재해 주변을 인식하는 **2) 완전 비전 방식**을 고수하고 있다. 라이다는 빛을 방사하여 돌아오는 것으로 지형을 파악하는 기술이며 HDMap(High Definition Map)은 모든 상세한 지형 정보를 담은 고정밀 지도다.

안정적인 자율주행

완전 비전 방식은 사전에 형성한 HDMap 없이 **처음 접하는 환경이라도 카메라를 통해 차선, 신호등, 주변 차량들을 인식하여 주행**한다. 이로 인해 공사 등으로 도로 형태가 바뀌어도 보다 **안정적인 자율주행**을 선보일 수 있다.

라이다 대비

카메라의 장점

또한 라이다를 사용하지 않아 **다른 자율주행차에 의한 간섭이나 악천후의 영향이 줄어**든다. 그리고 라이다는 카메라 대비 **비싸고, 내구성이 약하며 고장 가능성이 높다**는 단점이 있다. 일론 머스크는 SPACE X의 우주선 개발을 통해 라이다 시스템에 대한 충분한 경험을 했고 자율주행에서 라이다를 사용하는 것의 미래는 없다고 언급했다. 따라서 딥러닝 기반의 컴퓨터 비전을 통한 자율 주행 개발을 진행 중인 것이다. 하지만 **라이다와 카메라 사용에 대한 장단점이 모두 존재하기 때문에 아직 어느 한 가지 방식이 우위에 있다고 판단하기는 어려운 상황**이다.

3) 전기차와 자율주행

3) **자율주행 기술을 전기차에 구현하는 과정까지 포함하면 테슬라는 독보적 위치에 있다.** 자율주행은 많은 전력을 필요로 하는데 **내연기관에 큰 배터리를 장착하는 것보다 전기차가 배터리의 용량을 확대하는 것이 보다 효율적**이다. 따라서 **높은 BMS(Battery management System) 기술력**을 가진 테슬라는 자율주행을 구현하기 유리한 위치에 있다. 또한 전기차는 기존 내연기관 차량보다 제어와 고장 진단이 쉬워 자율주행 기술과 결속력이 좋다고 알려져 있다.

4) Space X와 시너지

- 스타링크 프로젝트

일론 머스크가 설립한 민간 우주개발업체인 **4) Space X와의 시너지**도 기대해 볼 수 있다. 자율주행에는 방대한 통신이 필수적이며, 실시간 교통 상황을 파악해야 하기 때문에 많은 데이터를 빨리 가져와야 한다. Space X는 2019년 **전세계를 대상으로 초고속 인터넷망을 구축하는 '스타링크 프로젝트'**를 시행했다. 수만개의 저고도 고속 통신위성을 지구 위 위성궤도에 촘촘히 깔아 지구 어디에서든 초고속 인터넷 사용 가능하게 하는 이 프로젝

트가 성공한다면 테슬라의 자율주행 차량은 이 네트워크를 제공받을 수 있다.

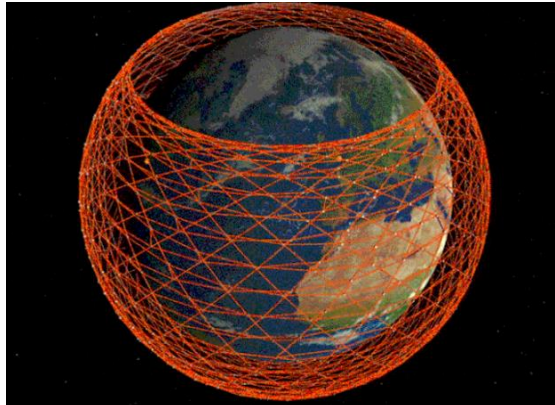
결론적으로 당장 자율주행이 가능한 환경이 갖춰졌을 때 테슬라가 가장 높은 수준의 자율주행차를 만들 수 있는 가능성이 있는 것으로 보인다.

그림 2-10. 카메라를 이용한 완전 비전 방식



출처: Tesla

그림 2-11. SPACE X의 스타링크 프로젝트



출처: SPACE X

2.3.3. 자율주행차의 또 다른 가능성, 로보택시(Robo Taxi)

로보택시:

자율주행 택시

테슬라는 2020년말까지 로보택시 서비스가 가능한 차량을 100만대를 내놓겠다고 발표한 바 있다. 로보택시는 테슬라가 자체 설계한 FSD가 장착된 자율주행 택시로 전기차 소유자가 차를 이용하지 않을 때 택시 이용자가 전용앱을 통해 로보택시를 호출하면 로보택시가 자율주행으로 혼자 이동해 이용자를 태운 후 목적지까지 이동하는 방식이다. 이는 사람 없이 자동차 혼자서 택시의 기능을 하며 돈을 벌 수 있는 구조다.

테슬라에 따르면 로보택시는 이용 금액을 우버, 리프트 등의 마일당 2~3불보다 훨씬 더 저렴한 18센트 정도로 책정할 예정이며, 로보택시 서비스를 제공하는 테슬라 소유주는 연간 최대 3만 달러의 수익을 얻을 수 있을 것으로 전망된다.

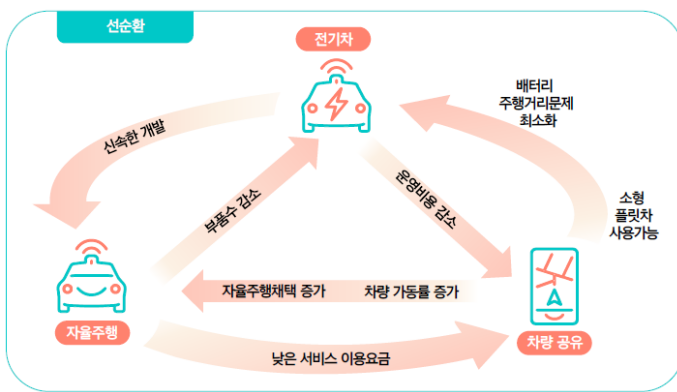
**현실적으로 당장
이루어지기 어려움**

테슬라의 로보택시 계획은 그럴 듯 하지만 아직 사람이 전혀 운전해 개입하지 않는 완전한 Level 5의 자율주행이 이루어지기까지는 현실적으로 넘어야 할 산들이 많다. 우선 정부 기관이 완전 자율주행을 수용해야 한다. 또한 보험 적용이 가능하도록 보험회사와 협약이 필요하며, 기술 안전성에 대한 문제도 완벽하게 해결되어야 한다.

**새로운 기업 모델과
또 다른 확장 가능성**

하지만 자율주행기술의 발달 및 환경의 변화로 로보택시 사업이 가능해진다면 테슬라는 기업 내 새로운 사이클을 만들어내 단순히 전기차 판매를 주업으로 하는 기업이 아닌 자율주행 및 모빌리티 사업을 동시에 하는 새로운 기업 모델을 가지게 될 것이다. 이는 테슬라의 또 다른 확장 가능성으로 사람들의 기대감을 높여주고 있다.

그림 2-12. 차량 공유+전기차+자율주행 : 선순환 사이클



출처: Forbes, 삼성증권

그림 2-13. 테슬라의 로보 택시



출처: Tesla

2.3.4. 분명한 우위와 아직은 불투명한 상용화

상용화 측면에서

테슬라의 우위

자율주행은 인간 삶의 패러다임을 바꿀 수 있는 기술이다. 그리고 테슬라는 분명 자동차 자율주행 분야에서 우위를 점하고 있다. **방대한 데이터와 기술력**은 테슬라의 자율주행 기술 발전을 탄탄히 뒷받침해 줄 것이며, **자동차로 이어지는 자율주행 기술**에서는 현재 따라올 자가 없다. 따라서 **상용화 부분**에서 테슬라를 이길 자는 아직까지 없어 보인다.

But기술적, 환경적 문제 존재

하지만, 아직 **완전한 자율 주행**이 이루어지기엔 **기술적, 환경적 문제**가 존재한다. 기술적 측면에서는 **Level5의 모든 완전 자율 주행 기능들이 완성되어 출시되어야** 한다. 그리고 수십억 마일의 시범주행 테스트를 통해 **차량의 자율 주행 능력이 운전자의 주행 능력보다 크게 앞선다는 사실이 검증되어야** 한다. 또한 지역에 따라 **정부의 완전한 자율주행 승인**이 언제 이루어질지는 알 수 없다. 현재는 운전자에게 전방 주시의 의무가 있어 Level 4 이상의 자율주행을 구현하는 것은 허용되지 않는 것이 일반적인 상황이다. 그리고 자율주행이 통계적, 기술적으로 안전하다고 평가 받는 것과 **사람들이 자율주행을 안전하다고 완전히 받아들이는 것은 또 다른 문제**이다. 과거의 자율주행차 관련 사고들은 사람들을 불안하게 만든다.

완전한 자율주행의

시대는 언제?

테슬라는 완전 자율주행의 시대를 앞서서 적극적으로 준비하고 있다. 그리고 완전 자율주행이 도입되는 시대는 결국 올 것이다. 이미 Level3 수준의 자율주행은 어느 정도 상용화가 되어가고 있다. 하지만 언제 위의 문제들이 해결되어 완전한 자율주행의 시대가 열릴지는 아무도 모른다.

2.4. 테슬라의 브랜드 가치

테슬라는 전기차 판매 및 자율주행 기술력 등을 바탕으로 **자신만의 브랜드 가치를 만들어가고 있다**. 비록 모두가 테슬라의 가치에 공감하는 것은 아니지만 테슬라가 현재 받는 기대감을 이해하기 위해서는 이를 반드시 짚고 넘어가야 한다.

2.4.1. 혁신기업 테슬라

자동차 산업의 애플, 테슬라

2.1.에서 언급했듯이 전기차 시장에 선제적으로 진입하고 그 시장을 본격적으로 성장시킨 테슬라는 **새로운 혁신을 불러일으킨 기업**으로 인식되고 있다. 일각에서는 테슬라를 **자동차 산업의 애플**이라고 보고 있는 이유도 이 때문이다. 애플이 아이폰 출시를 통해 스마트폰 시장을 본격적으로 개화시킨 것과 테슬라가 모델S를 통해 전기차 시장을 본격적으로 개화시킨 것이 비슷하게 평가된다.

소비자를 사로잡음

또한 테슬라는 차량에 배치했던 대시보드의 수많은 버튼을 터치스크린 하나에 담는 등 기존에 당연하게 여겨졌던 것을 새로운 방식으로 전환시키기도 하며 지속적으로 **소비자들을 매료시킬만한 기술력과 디자인**을 가진 새로운 전기차를 시장에 선보이고 있다.

전기차와 자율주행의 결합

더해서 테슬라는 자율주행 기술의 선도주자이기도 하다. 테슬라는 축적되고 있는 데이터들을 바탕으로 지속적으로 FSD를 업그레이드 시켜 소비자들에게 제공하고 있다. 인간이 오랫동안 유지해 온 이동 습관을 변화시킬 수 있는 **전기차와 자율주행의 결합은 테슬라만의 독점적인 아이덴티티**다.

혁신 기업의 높은 가치

오늘날 **혁신 기업은 시장에서 높은 가치를 인정 받는다**. 혁신 기업의 이미지는 당장의 변화뿐만 아니라 **미래에도 새로운 가치를 만들어낼 것**이라는 믿음을 갖게 만든다. 기존 내연기관 자동차에 맞서 전기차라는 새로운 패러다임을 제시하고, 전기차와 자율주행의 선도 기업이라는 테슬라의 이미지는 사람들이 전기차를 선택할 때 테슬라를 고려하고, 테슬라의 미래 가치를 높게 평가하는 근거가 된다.

2.4.2. IT기업 테슬라

바퀴 달린 기술 회사, 테슬라

테슬라는 자동차 회사가 아니라 **바퀴 달린 기술 회사**라는 말이 있다. 이는 테슬라가 가진 자율주행 기술의 잠재성을 높게 평가하는 것이다. 앞서 살펴보았듯이 테슬라는 방대한 주행 데이터를 바탕으로 자율주행 기술(FSD)을 지속적으로 업그레이드하고 있다. 만약 이를 통해 **테슬라가 세계 1위의 자율주행 기술 회사가 된다면** 어떻게 될까?

소프트웨어(OS) 제조 회사

테슬라의 가치를 높게 평가하는 사람들은 **테슬라를 소프트웨어(혹은 OS)를 만드는 회사**로 보고 그 성장 가능성을 높게 바라보고 있다. 예를 들어 스마트폰 시장에서 사용되는 대표적인 운영체제(OS)는 애플 iOS와 구글의 안드로이드다. 많은 기업들이 자신들만의 OS를 개발하고자 했지만 결국 현재 모바일 OS의 주류가 된 것은 이 둘뿐이다.

테슬라의 경쟁사

테슬라는 하드웨어를 기반으로 모든 전장과 구동체계를 제어하는 자신만의 생태계를 가지고 있으며 이를 바탕으로 **OTA(Over-the-Air, 자동 무선 업데이트)** 기능을 구현하고 있다. 현재 테슬라의 유의미한 경쟁자는 구글과 애플이다. 구글과 애플은 소프트웨어 제작 경험을 가지고 있으며, 구글은 기존의 구글 맵스, 구글 어시스턴트 등을 통해 **인포테인먼트(entertainment와 information의 합성어)** 측면에서의 편의성을 다양하게 제공 가능하다.

테슬라가 자율주행OS의 주류가 된다면?

만약 테슬라의 자율주행 기술이 다른 기업들보다 빠르게 완성되고 뛰어나 **테슬라의 자**

율주행 OS가 주류가 된다면 테슬라의 향후 가치는 지금보다 한 단계, 아니 지금과는 아예 다른 차원으로 더 높아질 것이다. 물론 이는 지나치게 낙관적인 전망으로 실제로 10년 뒤 자율주행 생태계가 어떨지 **현재로서는 추측만 가능한 상황**이다.

자동차 구독경제 모델의 시작

-프리미엄 커넥티비티

또한 테슬라는 **자동차 구독경제 모델**을 사업에 적용하기 시작했다. 이는 **소프트웨어 서비스 차원에서 새로운 확장**을 의미한다. 테슬라는 미국에서 2019년 12월부터 월 \$9.99의 가격으로 프리미엄 커넥티비티 서비스를 제공하기 시작했다. **프리미엄 커넥티비티**는 Wi-Fi 없이 셀룰러 데이터 연결 상태에서도 실시간 교통정보 시각화, 미디어 스트리밍 및 OTA 업데이트 등 차량 내 모든 커넥티비티 기능에 액세스할 수 있는 서비스다.

안정적인 매출처

-> 또 다른 성장 가능성

프리미엄 커넥티비티 구독은 다른 국가로도 확대될 예정이며 이로 인해 테슬라는 **꾸준하고 안정적인 매출처**를 확보하게 된다. 이는 구독경제 모델을 바탕으로 성장한 넷플릭스와 같은 기업과 비슷한 모양새를 갖추게 되어 **테슬라의 또 다른 성장 가능성**을 보여주고 있다.

그림 2-14. 테슬라 모델3의 터치스크린 대시보드



출처: Tesla

그림 2-15. 테슬라 월 정액 커넥티비티 서비스

Review Subscription



Premium Connectivity Includes

Navigation
Live Traffic Visualization
Satellite-View Maps
Video Streaming
Caraoke
[See All](#)

Total Due \$9.99

출처: Tesla

2.4.3. 브랜드 가치와 팬덤 형성

높아지는 브랜드 가치

-> 긍정적 작용

혁신기업이자 IT기업으로서의 기업 브랜딩으로 테슬라의 브랜드 가치는 점점 높아지고 있다. 또한 미국 중고차 가격의 기준이 되는 미국 자동차 전문평가기관 Kelley Blue Book(KBB)의 '2020년 럭셔리 브랜드 어워즈'에서 테슬라는 6개 중 5개 부문(종합, 가치, 세련미, 성능, 스타일) 최고에 선정된 바 있으며 **전기차 브랜드 최초로 럭셔리 브랜드 종합평가에서 1위를 차지하며 최우수 브랜드에 선정**되었다.

전기차는 소비재의 한 종류로 궁극적으로 중요한 것은 브랜드 가치다. 또한 향후 자율주행 시장 속 테슬라의 입지에 있어 이러한 브랜드 이미지는 **긍정적으로 작용**할 것이다.

그림 2-16. 테슬라 브랜드 가치 순위 변화

2016년 브랜드명	2017년 브랜드명	2018년 브랜드명	2019년 브랜드명
1위 Toyota	1위 Toyota	1위 Toyota	1위 Toyota
2위 BMW	2위 BMW	2위 Mercedes-Benz	2위 Mercedes-Benz
3위 Mercedes-Benz	3위 Mercedes-Benz	3위 BMW	3위 BMW
4위 Honda	4위 Ford	4위 Ford	4위 Honda
5위 Ford	5위 Honda	5위 Honda	5위 Ford
6위 Nissan	6위 Nissan	6위 Nissan	6위 Nissan
7위 Audi	7위 Audi	7위 Audi	7위 Tesla
8위 Land Rover	8위 Tesla	8위 Tesla	8위 Audi
9위 Porsche	9위 Land Rover	9위 Maruti Suzuki	9위 Volkswagen
10위 Tesla	10위 Porsche	10위 Volkswagen	10위 Porsche

그림 2-17. 2020 KBB Brand Awards



출처: BrandZ, Kantar Milward Brown, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터 출처: Google

CEO 일론 머스크-> 브랜드 충성 고객 형성

브랜드 이미지 뿐만 아니라 테슬라의 CEO인 일론 머스크를 통해 테슬라는 브랜드 충성 고객이자 열혈 팬덤을 가지고 있다. 4.에서도 언급하지만 일론 머스크는 테슬라 마케팅의 거의 전부라고 말할 수도 있을 정도로 테슬라라는 기업에 많은 영향을 끼치고 있다. 일론 머스크의 행동은 때론 사람들을 당혹시키기도 하지만 혁신을 추구하고 거침 없는 머스크의 행동에 꽤나 많은 사람들이 열광하고 있다.

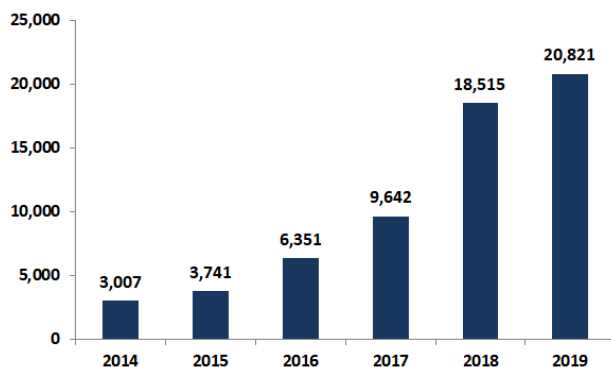
테슬라와 머스크의 팬들은 인터넷 상에서 유튜브 등의 채널을 통해 테슬라를 적극적으로 홍보하고 있으며, 과거 테슬라가 모델S의 주행테스트를 하겠다고 하자 F1 챔피언인 니코 로즈버그가 스스로 테스트 드라이버를 하겠다고 자청한 사례도 있다.

2.5. 실제로 잘 팔린다!

전기차 매출 상승 중

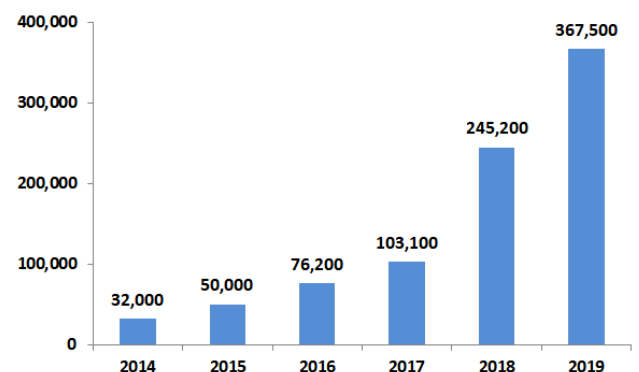
테슬라는 전기차와 자율주행에 대한 미래의 꿈만 가지고 있는 기업이 아니다. 점차 그동안의 기대감이 맞았음을 매출로 증명해 보이고 있다. 테슬라의 전기차 판매량 및 매출은 모델3를 출시한 2017년을 기점으로 눈에 띄는 상승을 보였다.

그림 2-18. 테슬라 Total Automotive revenues 추이 (단위: 백만 달러)



출처: Tesla, SMIC 2팀

그림 2-19. 테슬라 연간 전기차 판매량 추이 (단위: 대)

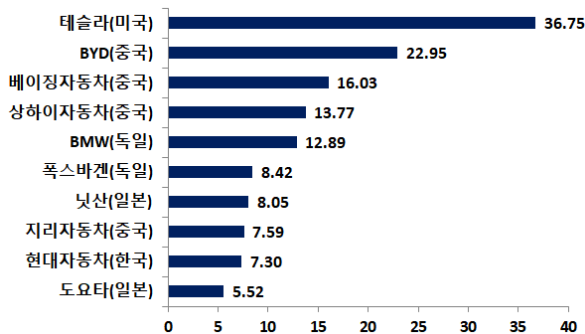


출처: Tesla, SMIC 2팀

2018, 2019 전세계 전기차 판매 1위

테슬라의 최근 인기는 의심할 여지가 없다. **2018년, 2019년 전세계 브랜드별 전기차 판매 순위 1위는 테슬라다.** 한국에서도 지난 3월 한 달 동안의 수입차 판매량 1위에 오르며 그 인기를 보였다.

그림 2-20. 2019 전세계 브랜드별 전기차 판매 순위
(단위: 만 대)



출처: 인사이트 EVs, SMIC 2팀

그림 2-21. 2020년 3월 한국 수입차 판매량 순위

순위	브랜드 - 차종	3월(대)	2월(대)	전월대비(%)	작년 3월(대)	전년대비(%)	2020년 누적(대)
1	테슬라 모델 3	2,415	1,402	▲ 72.3	0	-	3,939
2	BMW 5시리즈	1,976	1,448	▲ 36.5	1,375	▲ 43.7	4,244
3	벤츠 E클래스	1,617	1,606	▲ 0.7	2,363	▼ 31.6	5,639
4	폭스바겐 티구안	1,022	574	▲ 78.0	0	-	2,160
5	벤츠 GLC	695	807	▼ 13.9	679	▲ 2.4	2,298

출처: 카이즈유 데이터연구소, 모터그래프

2020, 모델Y에 대한 기대감

테슬라는 2017년 보급형 모델인 모델3를 도입해 매출 증대 및 시장점유율 확대를 이뤄 낸 바 있다. **2020년에는 보급형 소형SUV인 모델Y를 출시하기 때문에 이에 대한 기대감이 현재 시장에 존재한다.**

향후 전기차 시장 속 테슬라의 입지는?

전기차 시장의 현황을 살펴보면 다른 기업들이 적극적인 투자로 전기차 시장에 도전하고 있어 테슬라 미래 매출이 꾸준히 증가하며 시장 내 점유율을 높여갈 것이라 단언할 수는 없다. 하지만 전기차 시장의 규모는 계속 커지고 있으며 그 속에서 테슬라가 갖고 있는 브랜드가치는 꽤나 유의미한 것으로 판단된다. 전기차 시장의 경쟁상황에 대해서는 뒤에서 자세하게 살펴본다.

2.6. 배터리 데이

테슬라에 관심이 있는 사람들이라면 모두가 관심 가지고 있는 배터리 데이가 5월에서 6월로 미뤄졌다. 지금까지 테슬라가 공개한 바에 따르면 이 날 '테라 팩토리'의 정체가 공개될 것이며 전기차 배터리의 혁신을 가져올 것으로 예상된다. 아래는 공식적으로 발표되지 않았지만 최근 테슬라가 갖췄다고 기대되는 기술력이다.

1) 리튬인산철 배터리

테슬라는 현재 CATL과 전기차 배터리를 공동 개발하여 리튬인산철 배터리를 사용할 수 있게 되었고 이를 통해 전기차 **원가를 대폭 하락**시킬 것을 계획하고 있다. 또한 원가의 대폭 하락 이외에도 리튬인산철 배터리를 사용하게 되면 **고내구성**이라는 장점을 가지고 있어 배터리의 수명을 향상시킬 수 있다.

2) 단결정 NCA 전극 합성

테슬라는 2020년 4월 23일 'NCA 전극 합성 방법'이라는 배터리 관련 특허를 신청했다. 기존 다결정 NCA의 경우 전극 형성 과정에서 입자가 부서져 배터리 수명의 단축을 가

저왔지만 단결정 NCA는 입자가 부서지지 않기에 충방전 효율이 좋아져 **배터리 수명이 향상**된다.

3) 건식 전극 코팅 기술

테슬라는 2019년 5월 '건식 전극 코팅 기술'을 가지고 있는 맥스웰을 인수했다. 맥스웰이 가진 이 기술을 통해 전극을 기존 방식보다 더 두껍게 만들 수 있어 **에너지 밀도를 기존보다 20~40% 상승시켜 주행거리를 증가**시킬 수 있다. 또한 습식 코팅 방식보다 10~20% 비용 절감이 기대된다.

배터리 데이에서는 위의 세 기술을 이용하여 전기차 배터리의 양산 능력 및 자체 제작, 이를 통한 전기차 공급 증대에 관한 의구심을 얼마만큼 해소시켜 줄 수 있는지에 대한 이야기가 기대된다.

2.7. 테슬라의 S&P 500 편입 가능성

**S&P500 지수 편입
= 재정 건전,
시가총액, 유동성**

테슬라는 현재 S&P500 지수 편입에 대한 기대를 받고 있다. S&P 500 지수 편입 요건에는 **실적을 포함해 재정 건전성, 시가총액, 유동성 등 여러 요건들이 고려**된다. 테슬라는 S&P 500 지수에 편입되기 위한 요건들 중 **재정 건전성에 관한 요건을 제외한 나머지 요건들은 충족한 상태**이다. 재정 건전성 요건의 경우 직전 4분기 합산 기준 순이익이 흑자면 충족된다.

현재까지 테슬라는 3개 분기 연속 순이익을 기록하고 있어 **2020 2Q 실적에 따라 올해 2분기에 S&P500 지수에 편입될 가능성**이 있다. 만일 2분기 시점에서 S&P500 지수 요건을 맞추지 못하더라도 2020 3Q, 4Q 실적에 따라 **올해 안으로 S&P500 지수에 편입될 가능성이 높은 상태**이다.

**S&P500 편입 효과,
주가 8.8% 상승**

테슬라가 S&P500 지수에 편입될 경우 이를 추종하는 많은 펀드의 자금이 유입될 수 있어 테슬라에는 호재가 될 수 있다. Petajisto(2011)는 **S&P500지수에 편입한 종목들의 주가가 편입일 근처에서 평균적으로 8.8% 상승**함을 보인 바 있다. 또한 이러한 지수편입의 효과는 해가 지나면서 지수 연계투자가 증가하고 있기 때문에 강해지고 있다.

3. 테슬라 심층분석

그렇다면 과연 테슬라가 전기차 시장에서 독점적 지위를 꾸준히 유지할 수 있을까? 이를 확인하기 위해 테슬라의 설비 현황, 재무상태, 경쟁상황 등을 분석해보려 한다.

3.1. 테슬라 내부 점검

테슬라가 직면한 시장상황을 분석하기에 앞서 테슬라 내부의 생산능력, 생산경험 등을 다방면으로 분석해보고자 한다.

3.1.1. CAPA

단기적으로
판매량 = 생산량

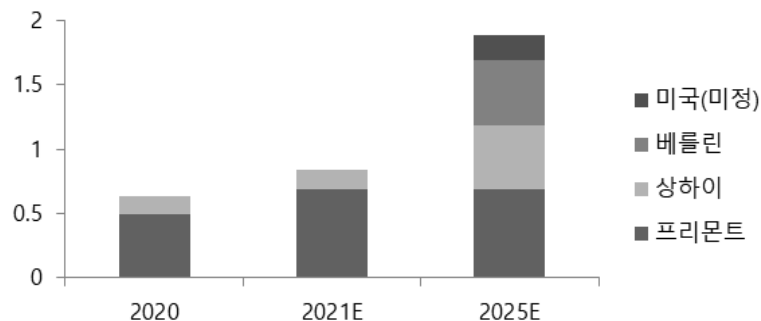
전기차 시장은 지난 5년간 연평균성장률 52%를 기록했고 향후 5년 동안에도 35%씩 성장할 것으로 전망된다. 가파르게 성장하는 시장에서 테슬라는 2019년 미국, 중국, 그리고 유럽의 전기차 시장을 각 79%, 51%, 29% 차지했으며 수많은 백오더도 확보한 상태이다. 즉 단기적으로 테슬라의 판매량은 테슬라의 생산량이라고 봐도 무방할 정도로 수요가 탄탄해졌다. 이에 따라 테슬라는 생산량을 2020년 64만대에서 2025년 227만대까지 끌어올릴 것을 계획하고 있다. 그렇다면 수요의 문제는 차치하고서라도 위의 수준의 생산 목표량을 테슬라가 견지할 수 있을까? 테슬라는 현재 방대한 양의 백오더, 사전 예약 판매가 쌓여있는 상황이기 때문에 고객에게 테슬라 차량이 인도되는 기간이 길어질수록 고객들은 실망하게 되고 결국 테슬라에 등 돌릴 것이다. 따라서 테슬라에게 있어서 계획한 목표 생산량을 달성하는 것이 매우 중요한데 이를 달성하기 위해서는 1)설비 증설 2)양산 능력의 문제를 점검해보아야 한다.

2025년까지
지금 CAPA 3.5배

1) 설비 증설 - 테슬라는 독일(Berlin)에 신규 공장을 짓고 있으며 미국 중부에 새로운 공장 건설을 검토 중에 있다. 2025년까지 미국 50만대, 중국 50만 대, 독일 50만대까지 추가 증설하는 등 227만대의 생산능력을 확보한다는 것이 테슬라의 입장이다. 이는 현재 생산설비 규모의 약 3.5 배 수준으로 영업활동으로 인한 현금흐름이 저조한 테슬라가 지속적인 자본조달을 통한 설비 증설을 단행할 수 있을지 점검해보아야 한다.

그림 3-1. 테슬라가 현재까지 밝힌 생산 능력 현황 및 계획

(단위: 백만 대)



출처: Tesla, SMIC 2팀

노력하는 부실기업
->태동하는 우량기업

테슬라는 현재 노력하는 부실기업과 태동하는 우량기업 사이에 위치하고 있다. 투자활동으로 인한 현금흐름이 -값, 재무활동으로 인한 현금흐름이 +값으로 유지되는 경향이 있는 반면 영업활동으로 인한 현금흐름이 -값, +값을 오가며 변화를 보이고 있기 때문이다.

그림 3-2. 테슬라 현금흐름

(단위: 백만 달러)

	2017	2018	2019	2020 1Q
영업활동으로 인한 현금흐름	-2,241	-1,063	2,405	-440
투자활동으로 인한 현금흐름	-4,196	-2,337	-1,436	-480
재무활동으로 인한 현금흐름	2,414	37	1,529	2,708

출처: Tesla, SMIC 2팀

부채비율 247%

영업활동을 통한 일정한 수준의 현금 확보가 어려운 상황임에도 테슬라는 지속적으로 부채를 늘려가며 설비투자를 진행하고 있다. 2020년 3월 31일 기준 **부채비율이 247%**이다. 물론 부채비율만으로 이 기업이 가진 부채가 위험한 수준이라고 말할 수 없지만 현재 테슬라의 이자보상배율이 낮은 수준이기 때문에 영업이익의 획기적인 개선이 동반되지 않는다면 지금과 같이 차입규모를 지속적으로 늘릴 수 없을 것이다.

**잡은 유상증자에
따른 주가하락**

테슬라는 부채 이외에도 꾸준한 유상증자를 통해 자본을 조달하고 있는데 올해 2월 2조 4000억원 규모(발행주식수 대비 1.47%)의 유상증자를 발표한 바 있다. 테슬라의 CEO인 일론 머스크가 더 이상의 자금조달은 필요하지 않다는 입장을 **2주만에 철회하며 내놓은 유상증자 발표**는 무리한 사업 확장과 실적 부진 등으로 부족해진 자금을 채우기 위해 어쩔 수 없는 상황에 놓여있다고 지적되며 **발표 직후 주가가 6%가량 급락**했다.

따라서 설비 투자를 위한 자본조달을 위해서는 테슬라가 그간 생산이 수요를 따라가지 못하는 모습에서 탈피하여 가시적인 성과를 보여주어야 할 것이다.

그림 3-3. 테슬라 이자보상배율**(단위: 백만 달러)**

	2019 1Q	2019 2Q	2019 3Q	2019 4Q	2020 1Q
영업이익	-522	-167	261	359	283
이자비용	158	172	185	170	169
이자보상배율	-3.3038	-0.97093	1.410811	2.111765	1.674556

출처: Tesla, SMIC 2팀

양산능력 개선 필요

2) 양산능력 - 앞서 언급하였듯이 테슬라를 향한 수요는 단기적으로 견조한 상태이기 때문에 양산능력이 곧 영업이익으로 이어진다. 하지만 테슬라는 **생산 차질, 제품 하자 등 양산능력에 관한 의문이 끊임없이 제기**되어 왔다. 현재 테슬라는 미국(Fremont)과 중국(Shanghai)에 전기차 생산 공장을 보유하고 있고 각 공장의 연간 자동차 생산능력은 49만대, 15만대이다. 전통의 자동차업체들은 효율성을 위해 부품 제조를 외부에 위탁하지만 테슬라는 자사에서 자체 생산하는 부품이 많다. 그래서 테슬라는 여타 자동차업체들과 달리 높은 수준의 수직 통합과 제어 능력을 유지하고 있는 반면 생산의 효율성은 낮은 단점을 가지고 있다. 낮은 생산효율과 잦은 생산 중단으로 목표 생산량을 맞추지 못하는 일이 매년 발생할 정도로 빈번하였다.

**테슬라의 핵심,
배터리!**

테슬라 **양산능력 이슈에서 주로 언급된 요소는 배터리 공급**이다. 테슬라가 전통적인 자동차업체들을 넘어서 그동안 전기차 시장을 리드할 수 있었던 여러 가지 요인 중에서 배터리는 상당히 큰 비중을 차지하고 있다. **전기차 가격의 40%가 배터리 가격**이라는 점과 **배터리가 전기차의 안정성뿐만 아니라 성능과 경제성을 좌우**한다는 점이 배터리의 중요성을 시사한다.

테슬라는 배터리의 중요성을 고려해 파나소닉과 함께 약 6조원을 투자하여 미국 네바다주에 **세계 최대 규모 전기차 배터리 공장 '기가 팩토리1'**을 건설하였고 이 공장의 연간 배터리 생산능력은 35GWh이다. 기가 팩토리1에서 프리몬트 공장에 전기차

배터리를 전량 공급하고 있다. 테슬라의 프리몬트 공장은 매년 생산 지연 문제를 겪어 왔는데 그 주요한 원인으로 배터리 수급 문제가 지적된다. 배터리에서 시작된 생산 지연 문제로 테슬라는 매년 목표한 생산량을 맞추지 못하고 있으며 그에 따라 현금 유동성 문제가 나타나고 있는 상황이다.

그림 3-4. 테슬라 생산 Capacity 현황

국가	지역	생산모델	연산(대)
미국	프리몬트	S/X	90,000
		3/Y	400,000
중국	상하이	3	150,000
합산			640,000

출처: Tesla, SMIC 2팀

그림 3-5. 테슬라 생산량 대비 배터리 수요 추정

	연산(대)	대당 배터리 용량(kWh)	배터리 수요(GWh)
프리몬트 S/X	90,000	75	6.75
프리몬트 3/Y	400,000	65	26
프리몬트 배터리 수요			32.75
상하이 3	150,000	65	9.75
연간 배터리 수요 추정			42.5

출처: SMIC 2팀

프리몬트 공장, 배터리 수급 문제

2020년 테슬라의 프리몬트 공장의 배터리 수요는 32.75GWh 수준이고 상하이 공장은 9.75GWh 수준이다. 상하의 공장의 경우 배터리 공급업체로 파나소닉과 LG 화학을 두고 있고 두 회사를 통해서 9.75GWh 수요를 감당하기에 충분하다. 그러나 프리몬트 공장의 배터리 수요 32.75GWh는 기가팩토리1의 총 공급능력 35GWh와 비교할 때 굉장히 빠듯한 상황이다. 기가팩토리1에서 파워월, 파워팩 등 다른 에너지 제품을 생산하고 있는 상황을 고려할 때 2020년 역시 프리몬트 공장에서 배터리로 인한 생산 지연의 문제가 발생할 가능성이 높다.

배터리 확보 ->우량기업 테슬라

결국 앞으로의 배터리의 안정적인 확보가 테슬라에게 가장 중요한 문제일 것이다. 배터리의 안정적인 확보는 목표 생산량 달성으로 이어지고 이는 안정적인 수익창출로 이어져 테슬라를 태동하는 우량기업의 자리에 올려놓기 때문이다. 그렇게 되면 설비 추가 증설도 수월해질 수 있다. 따라서 테슬라의 향후 배터리 관련 이슈를 트래킹하는 것이 중요하며 곧 있을 Battery Day에서 발표할 소식에 따라 주가는 반응할 것이다.

3.1.2. 생산경험 부족 및 잦은 결함

테슬라는 2008년 로드스터를 시작으로 본격적인 전기차 생산을 시작했다. 전통적인 자동차업체들에 비해 매우 짧은 자동차 생산경험을 가지고 있기 때문에 단차 및 부품 결함 등이 곳곳에서 발견되고 있다.

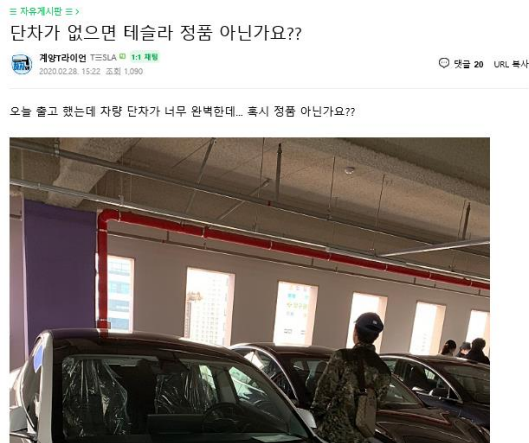
부품결함으로 인한 리콜 사태

1) 부품 결함: 2018년 3월 테슬라 모델 S에서 자동차 핸들 관련 부품인 파워 스티어링 결함으로 인해 모델 S에 대해 12만 3천대의 대규모 리콜이 발생하였다. 2020년 2월에도 모델 X에서 같은 결함으로 인해 1만 5천대의 리콜이 발생했다.

심각한 단차 문제와 도장 불량

2) 단차 및 도장: 테슬라는 자동차 생산 경험이 부족하여 단차 문제와 도장 불량이 매우 심각한 수준이다. 실제 후기들을 살펴보면 왼쪽과 오른쪽의 높낮이 간격이 6mm나 차이가 나고, 배송된 차에 도장이 네 군데나 벗겨져 있는 것을 확인할 수 있다. 심지어 단차가 없으면 테슬라 정품이 아니라는 말까지 나오는 상황이다.

그림 3-6. 단차 문제



출처: Tesla Korea Club(네이버 카페)

그림 3-7. 도장 문제



출처: Tesla Motors Club(북미 커뮤니티)

노면 소음과 바람으로 인한 소음 문제

3) 소음: 테슬라는 전기차이기 때문에 엔진음이 없다는 장점이 있다. 그러나 오히려 이로 인해 주행 시 **노면 소음과 바람으로 인한 소음이 그대로 들어오게 된다.** 소음 문제를 해결하려면 고객이 직접 방음제를 설치하는 방법밖에 없는데 방음제는 약 50kg의 무게가 나가므로 설치 시 연비가 줄어들게 된다. 즉 고객은 연비와 소음 중 하나를 선택해야 하는 상황에 놓이게 된다. 이 문제는 다른 전기차에도 동일하게 적용되는데 현대차는 이 문제를 해결하기 위해 소리의 상쇄간섭을 이용해 소음을 없애는 RANC 기술을 개발했다. 하지만 아직 테슬라의 경우 별다른 움직임을 보이고 있지 않다.

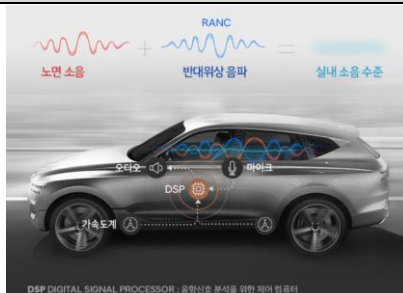
화재 위험이 있는 리튬이온 배터리

4) 화재 및 사고: 리튬이온 배터리는 화재와 폭발 위험이 있어 비행기 위탁수하물에 넣지 못하도록 규정되어 있기도 하다. 테슬라는 리튬이온 배터리를 사용하기 때문에 **교통 사고가 발생하면 화재가 나기 쉽다.** 테슬라는 배터리 화재 시 내부에 가스가 차지 않도록 하여 연쇄적인 화재를 막는 특허를 등록하는 등 화재 문제를 해결하기 위해 노력 중이다.

긴급상황 시 문제가 되는 도어핸들

그러나 화재만이 문제가 아니었다. 2019년 미국에서 테슬라 모델 S가 나무와 충돌한 후 화재가 발생한 사건이 있었다. 현장에서 사고를 목격한 경찰이 즉시 자동차로 가서 문을 열고자 했으나, **모델 S의 도어핸들은 전자 키와 접촉했을 때 돌출되는 구조라 문을 열 수 없었다.** 이로 인해 운전자는 구조되지 못하고 사망하였다.

그림 3-8. 현대차의 RANC 기술



출처: 현대차

그림 3-9. 도어핸들 문제



출처: Youtube

3.2. 테슬라 외부 점검

앞서 테슬라 생산 CAPA, 생산 경험 등 내부 요인에 대해 알아보았다. 그렇다면, 이런 내부적 요인 외에 **테슬라의 성장에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인**에는 무엇이 있을까?

3.2.1. EV 시장 확대, 호재일까 악재일까

정책 영향이 큰
전기차 시장

2.1. 에서 살펴보았듯이, 테슬라는 선도적인 위치로 전기차 시장을 개척하였다. 이는 악화되는 지구온난화, 폭증한 환경적 요구와 맞물려 각국의 친환경 운송 수단 도입 장려로 이어졌다. 그러나 국가별로 친환경 운송 수단을 대하는 온도에는 차이가 있다. 특히 아직 초기 단계인 전기차 시장의 특성상 **정부 정책의 영향**을 크게 받기 때문에, **테슬라의 성장성을 결정하는 요인으로서 국가별 정책이 큰 중요성**을 가진다.

미국)
연비규제 완화

1) 미국은 오바마 행정부 시절 내연 차량의 연비 규제를 강화하는 추세였다. 오바마 행정부는 2012년 CAFE 규제를 발표하여, 2025년까지 신차 연비 기준을 54.5mpg로 올리고, 초과분에 대해 판매 대수당 벌금을 납부하도록 했다. 그러나 트럼프 행정부 들어 환경 규제를 완화하면서, **미국 환경국(EPA)는 연비기준을 2020년 수준(37.5mpg)로 동결하는 SAFE 규제를 발표했다**. CAFE 하에서 각 업체들에게 요구되던 연평균 연비 개선율은 40%를 웃돌았으나, SAFE 하에서는 13%에 불과해 **전통적 제조사들의 부담이 한층 완화**되었다. 더불어 전통적 제조사들이 내야 하는 **벌금도 크게 줄어**, 테슬라를 제외한 자동차 제조사들에게 큰 비용 절감 효과를 가져다 주었다.

그림 3-10. 미국 연비 규제 변경으로 인한 제조사별 비용 절감 효과 (단위: 백만 달러)

Manufacturer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BMW	200	200	400	400	500	600
Daimler	200	200	400	400	400	600
FCA	8,700	10,700	11,300	12,400	12,400	13,400
Ford	8,900	13,900	15,400	15,000	15,400	14,900
GM	8,100	12,700	14,000	14,700	14,800	17,400
Honda	1,200	3,100	5,100	7,000	7,200	7,100
Hyundai	400	700	1,100	1,300	1,600	1,600
Kia	700	1,800	2,500	2,800	3,200	3,200
JLR	100	200	300	300	400	400
Nissan/Mitsubishi	1,300	2,200	2,400	2,500	2,900	3,300
Toyota	5,500	8,600	8,600	8,500	9,400	9,600
Volkswagen	3,100	3,200	3,700	4,200	5,000	5,200
Tesla	0	0	0	0	0	0

출처: 「The Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) Vehicles Rule for Model Years 2021-2026 Passenger Cars and Light Trucks」, 『FEDERAL REGISTER』, the National Highway Traffic Safety Administration and the Environmental Protection Agency, 2018.08.24., SMIC 2팀

연비 규제 완화로
전기차 출시 지연

이는 **성장하는 EV 시장에 악재**로 작용했다. COVID-19로 인해 당기 유동성 확보가 시급한 제조사들이 **고비용/저수익의 전기차 출시를 미룰 수 있기 때문**이다. 컨설팅 회사 Rhodium에 따르면, SAFE로 인해 2035년까지 무공해 차량(ZEV) 판매가 최대 1400만대 감소할 것으로 예측되었다. 사실 테슬라와 GM 등은 이미 전기차 보조금 삭감에 직면한 상태였다. 미국은 차량당 최대 \$7,500의 전기차 보조금을 지원하는데, 업체별 판매량이

보조금 감소,
연비 규제 완화
→이중 악재

누적 20만대를 초과할 경우 분기마다 절반씩 삭감, 1년 후 완전히 폐지한다. 이에 따라 테슬라는 현재 보조금이 완전 삭감된 상태이며, 미국 전기차 판매는 보조금 감소로 인해 작년 -8% 역성장하였다. 따라서 현재 미국 전기차 시장은, 보조금 감소로 인해 위축되어 있는 상태에서 연비 규제 완화라는 또다른 악재를 만난 상황이다.

유럽)

EV 판매 강제

2) 유럽은 미국과 상황이 정반대다. EU에서는 차량당 연평균 이산화탄소 배출량을 130g/km로 규제하던 기존 정책에서, 올해부터 이를 95g/km로 상향하여 초과분에 대해 1g/km당 €95의 벌금을 부과한다. 이로 인해 제조사들은 자사 차량의 평균 이산화탄소 배출량을 낮추기 위해 강제적으로 EV를 많이 판매해야 하는 상황에 처했으며, 전기차 수요가 증가하는 상황과 맞물려 올해 1분기 유럽 자동차 판매량이 -26.3% 역성장했음에도 불구하고 전기차 판매량은 45% 폭증하는 현상이 나타났다.

그림 3-11. 유럽 규제 강화에 따른 제조사별 EV 필요 판매 대수 및 예상 벌금 (단위: g/km, 백만 유로)

	VW Group	Renault-Nissan	Ford	Daimler	BMW	Toyota	FCA-PSA	Hyundai	Kia
2020 CO ₂ 규제	95	95	95	95	95	95	95	95	95
내연기관 CO ₂	121.9	117.2	128.5	140.9	129.0	97.5	115.4	126.5	121.8
전기차 CO ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 유럽 내 총 판매량	4,026,655	2,175,646	998,099	912,286	1,044,617	734,942	3,199,651	557,774	498,869
2020 전기차 필요 판매 대수	569,498	254,540	175,981	220,389	186,931	9,670	343,971	92,473	70,367
2020 예상 전기차 판매량	169,496	131,154	60,000	13,212	128,883	55,155	51,368	72,959	53,477
예상 벌금	8,396	3,217	2,486	3,804	1,968	0	5,654	894	711

출처: SMIC 2팀, *2020 슈퍼크레딧 multiplier 2배를 적용하였음.

급격히 전환되는 유럽 자동차 시장

다만, 위 표와 같이 각 제조사별 벌금이 천문학적으로 예상된다는 점은 우려된다. 유럽 제조사의 부채비율, 재고비율이 높고 2019년 실적이 부진했기 때문이다. 특히 작년 적자를 기록한 르노, 부채비율이 높은 포드는 규제를 맞출 재원이 부족하여 유동성 위기가 우려된다. 따라서 이로 인한 대규모 구조조정을 막기 위해 규제를 일부 완화할 가능성은 있으나, 전반적인 유럽 시장의 EV 전환 분위기는 막을 수 없을 전망이다.

중국) 꾸준한 성장세

3) 중국 또한 EV 확대에 박차를 가하고 있다. 제조사들은 ZEV 판매 비중을 전체 판매량의 10%로 상향해야 하며, 정부는 공용 20만개, 개인용 40만개 등 총 60만개의 충전소 보급을 계획 중이다. 더불어 작년 종료 예정이었던 전기차 보조금을 2022년까지 연장하기로 하였기 때문에 향후 몇 년간은 전기차 시장의 성장세가 지속될 전망이다.

중국 업체에게 수혜 집중

다만, 중국 시장의 특성상 중국 업체들에게 수혜가 집중될 가능성이 있다. 보조금 대상 차량은 가격이 30만 위안 미만인 차량이 대상이며, 배터리 교체형 전기차는 가격 규제에서 벗어난다는 조항 때문이다. 이 때문에 30만 위안을 훌쩍 넘는 외국 전기차 브랜드는 수혜가 사실상 어려워지며, 그나마 32만 위안에 판매되는 테슬라 모델 3은 가격 인하 압력에 직면했다. 반면 중국산 전기차는 대부분 30만 위안을 넘지 않으며, 배터리 교체형 전기차를 생산하는 업체는 니오/북경기차 등 중국 업체들이기 때문에, 향후 중국 시장의 성장세는 중국 업체들에게 수혜가 집중될 것으로 예상된다.

그림 3-12. 글로벌 전기차 정책 및 영향

국가		미국	유럽	중국
전기차 보조금		차량당 배터리 용량에 따라 \$2,500-\$7,500 세금감면 단, 업체별 누적 20만대까지 지원 (20만대 초과 시, 분기별로 \$7,500→\$3,750→\$1875→\$0으로 축소)	상대 첫차 구매 시 보조금 우선순위, 자상위 이하계층 추가 지원 독일: 이산화탄소 배출량 따라 보유세 자동 부과 프랑스: 배출량 20g/km 이하인 경우 최대 €6,000 보조금 지급, 117g/km 이상인 경우 최대 €10,500 과태료 부과	2019년 7월 보조금 50% 축소, 다만 2019년 종료 예정이었던 보조금을 연장하여 2022년까지 보조금 지원 (단, 2020, 2021, 2022 보조금 기준이 전년도 수준의 10%, 20%, 30% 삭감, 30만 위안 미만에 대해서만 보조금 지급, 대상 차량 200만대 제한, 배터리 교체형 전기차는 가격 제한 제외)
정책	ZEV	ZEV 의무판매제(캘리포니아 등): 1회 충전 주행 거리에 따라 credit 자동 부여→[credit/전체 판매차량 대수] 목표치 달성 요구 캘리포니아주는 위 비중을 2018년 4.5%에서 2025년 22%까지 상향 계획→2025년 전기차 330만대 보급 목표 미국 교통 인프라 법안(2019.07.30): 전기차 충전소 등에 10억 달러 지원, 연방 기관들이 1년 내 ZEV 도입 의무	차량 1대당 연평균 이산화탄소 배출량 규제 130g/km에서 2020년 95g/km로 강화, 초과분에 대해 1g/km당 €95 벌금 부과 (단, 판매 차량의 평균 실증량에 따라 차이) 2030년까지 이산화탄소 평균 배출량을 59g/km까지 줄여야 함.	완성차 업체들은 ZEV 판매 비중을 전체 판매의 10% 이상 의무 2020년 정부가 100억 위안 투자, 공용충전기 20만개, 개인충전기 40만개 추가 설치 예정
	내연차	연비 규제 완화: CAFE에서 SAFE로 변경 CAFE: 미국에서 내 신차에 대해 2025년까지 평균 연비 기준을 54.5마일/갤런으로 개선, 부족분에 대해 차량 판매 대수당 벌금 납부 SAFE: 2026년까지 신차 연비기준을 37.5마일/갤런으로 동결→사실상 CAFE 폐지	디젤 배기가스를 1등급 발암물질로 분류→디젤 차량 비중이 감소하고 이산화탄소 배출량이 높은 가솔린 차량 구매 증가세 2040년에는 유럽 내 내연차 판매 금지 전망 EU는 2021년 대비 2025년 15%, 2030년 30% 내연차 감축 목표	올해 7월 1일부터 '경차 오염 배출 제한 및 측정 방법'을 엄격히 적용 완성차 업체는 2020년까지 승용차 100km당 평균연비 5L 이하로 낮추어야 함. 내연차에 대해서 지방정부 중심으로 번호판 규제 완화 및 보조금 확산 중
이슈		트럼프 행정부가 \$7,500의 전기차 보조금 완강히 반대→폐지 주장	유럽 완성차업체의 높은 부채/재고비율, 2019 실적 부진→대규모 구조조정을 막기 위해 환경 규제 완화할 가능성	
영향	ZEV	미국 전기차 판매는 보조금 감소로 인해 2019년 -8% 역성장 연비 기준 변경으로, COVID-19로 인해 단기 유동성 확보가 시급한 OEM들이 고비용/저수익의 전기차 출시 미룰 수 있음	2020년 1분기 유럽 자동차 판매량은 -26.3%yoy 역성장, 전기차 판매량은 45%yoy 폭증	30만 위안 넘는 벤츠, BMW, 테슬라 등은 보조금 수혜 불가 (단, 32만위안의 테슬라 모델 3은 가격 하락 압박 중국 업체 수혜 예상, 배터리 교체형을 생산하는 니오 북경기차 등 수혜 예상 보조금 축소 우려→작년 2% 성장에 그침
	내연차	CAFE→SAFE로 변경하면서, 각 OEM별 신차 평균 연비 개선 요구가 평균 40% 이상에서 13%로 급감, 이로 인해 2035년까지 ZEV 판매량 700만대 감소 예상	2019년 적자인 르노, 부채비율이 높은 포드→유동성 위기 우려, 프리미엄 OEM은 중대형 세단과 SUV 판매→영입 모델 위협 지난 해 유럽 전기차등록 신규 등록 수가 크게 증가하여 OEM들의 이산화탄소 목표도 감소→대응에 유연성 있을 전망	

출처: 언론 보도, KOTRA, Wards Auto, Rhodium, 캘리포니아주 Transpolicy.net, SMIC 2팀

미국: 독점적,
그러나 성장 둔화
유럽/중국: 성장세,
그러나 점유율 위협

따라서 현재 전반적인 세계 시장 추이가 테슬라에게 좋지만은 않다. 우선 주력 시장인 미국 시장은 전기차 보조금 삭감, 내연차 규제 완화로 인해 타격을 받은 상황이다. 신규 진출을 시작한 유럽 시장은 성장세가 확고하지만, 기존 제조사들에게 요구되는 전기차 전환 압력이 너무 크기 때문에 테슬라가 시장 성장세를 그대로 받기에는 무리가 있다. 중국 시장 또한 테슬라가 기가팩토리 상하이를 지어 가며 공들이고 있지만, 배타적 보조금 정책을 등에 업은 중국 전기차 업체들에게 시장 성장에 따른 수혜가 대부분 돌아갈 것으로 예상되기 때문이다. 즉, **독점적 지위를 가진 미국 시장은 성장세가 정체되어 있고, 성장세가 확고한 유럽과 중국 시장의 점유율은 위협받는 상황이다.**

3.2.2. 기존 자동차 업체들의 EV 전환

기존 업체의
EV 전환 전략
→판도 변화

앞서 살펴본 바와 같이, 미국을 제외하고 유럽, 중국 등 글로벌 전기차 시장은 견조한 성장세를 보인다. 그렇다면 이번에는, 기존 완성차 업체들의 EV 전환 전략을 살펴보고자 한다. 이는 1) 미래 전기차 시장에서 테슬라가 가져갈 수요를 예측하고, 2) 테슬라의 현재 시장 지배력 유지 여부를 판단할 수 있다는 점에서 중요성을 가진다. 기존 제조사들이 대규모 자본을 투자하고 수많은 모델을 내놓게 될 **앞으로의 전기차 시장**은,

테슬라 외에 마땅한 업체가 없었던 초기 전기차 시장과는 180도 달라지기 때문이다.

폭스바겐) 330억유로 투자

우선, 가장 적극적인 행보를 보이는 기업은 폭스바겐과 현대자동차그룹이다. 폭스바겐은 자체 소프트웨어와 파워트레이너로 설계된 순수 전기차 ID.3 고객 인도를 올 하반기에 시작할 예정이며, 후속 모델인 ID.4 또한 주행 테스트 중이다. 폭스바겐은 'Transform 2025+' 전략을 통해 EV 개발, 양산, 인프라 등에 총 €330bn을 투자하여, 2023년 ID. 시리즈 100만대, 2025년에는 150만대를 생산할 계획이다. 더불어 2023년 10종, 2028년까지 70종 이상의 순수 EV를 출시하여 테슬라의 아성을 뛰어넘으려 한다.

현대차) 100조원 투자

현대자동차그룹은 더욱 적극적이다. 현대차그룹은 향후 5년간 20조원씩, 총 100조원을 수소전기차, 자율주행 분야에 투자하여 미래 자동차 시장을 선점하려 한다. 이런 막대한 투자를 바탕으로, 2025년까지 전기차 23종을 포함, 전동화 차량 총 44종을 출시하며, 2025년까지 100만대를 판매하여 테슬라를 추월하겠다는 포부를 내비치고 있다.

중국 업체) 정부의 지원 글로벌 순위 석권

중국 업체들의 성장 또한 무섭다. 중국 BYD는 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)를 포함한 전체 전기차 시장에서 테슬라를 제치고 4년 연속 1위를 달리고 있는 업체이며, 전기승용차 부문에서도 테슬라에 이어 2위를 달리고 있다. 특히 전기모터 핵심 소재인 IGBT 양산 기술을 확보한 유일한 자동차 업체이다. BAIC, SAIC 또한 글로벌 전기차 판매 3, 4위의 업체로, 이들 중국 업체들은 중국 정부의 배타적 지원을 등에 업고 중국 시장에서 지배적 위치를 차지하고 있다. 더불어 가격 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에 적극적으로 진출하면서 글로벌 판매량 2-4위를 모두 석권하는 기염을 토했다.

이외에도 도요타, 르노, 닛산, BMW와 같은 전통적인 내연차 제조사들 또한 적극적인 투자를 통해 전기차로의 전환을 강력하게 추진하고 있는 상황이다.

그림 3-13. 업체별 전기차 전환 전략 및 모델, 판매량 현황

업체	테슬라	폭스바겐	현대자동차그룹	도요타	르노
전략/강점	올해부터 무인 로보택시 서비스 시작 목표 내연기관 엔진 차량을 소멸시키는 것이 목표	트랜스폼 2025+: EV 개발, 양산, 인프라 등에 €330억 투자 독일 쾰히겐 공장 EV로 전용, 미국 테네시 공장도 생산 예정	수소전기차, 자율주행 분야에 연간 20조, 총 100조 투자 2025년까지 100만대 판매, 테슬라 추월 목표, 2030년에는 내연기관 출시 중단	현재 PHEV 글로벌 판매 80% 점유, 2025년까지 글로벌 판매량의 50%(550만대) ZEV로 증당. 파나소닉과 배터리 합작	유럽 전기차 판매 1위 중국 시장에서 동행과 합작사 설립 80% EV 모델에 자체 개발 플랫폼 적용 목표
생산/판매	2020년 50만대 생산, 2025년 150만대 생산 목표	2023년 ID. 시리즈 100만대 생산, 2025년 150만대 생산, 2023년까지 10종, 2028년까지 70종 이상 EV 출시	2025년까지 전기차 23종 포함, 전동화 차량 44종 출시 내년부터 모든 모델에 EV 전용 모델 출시	2025년 내 10종 EV 출시, 순수 EV 50만 대 판매 목표 2021년 1만대, 2022년 3만대 생산 목표	2030년까지 중국 판매량 25% 확대 목표 2022년까지 8개 추가 모델
모델	Model S, 3, X, Y, Semi(예정), Cybertruck, Roadster	e-Golf, ID. 1(예정), ID. 3, ID. 4(예정), e-UP!	Kona, Niro, IONIQ, SOUL, NE(예정), CV(예정), Stonic, i35 Tucson, Nexo	eQ, RAV4, Mirai, MR2(예정), LQ(예정), UX300e(예정)	Twizy, K-ZE, Twingo ZE, ZOE, FLUENCE ZE, Megane(예정)
2019 판매량 (PHEV 포함)	367,820	84,199	126,436	55,155	50,609
업체	닛산	BYD	BAIC(북경자동차그룹)	SAIC(상하이자동차)	BMW
전략/강점	1990년대 후반부터 EV와 배터리에 집중 투자 닛산 리프(Leaf): EV 최초 판매량 40만대 돌파, 저렴한 전기차 이미지 양→수익성으로 전략 조정	ZEV판매 4년 연속 글로벌 1위 중국 정부의 배타적 지원 정책 매출 대비 R&D 10%, R&D 연평균 21% 증가세 IGBT 양산 기술을 확보한 유일한 자동차 업체	2025년부터 내연차 판매 중단 중국 전역에 충전소 3000여개소 설치 계획 중국 정부의 배타적 지원 정책 배터리 교체형 전기차 생산	GM, 폭스바겐과 파트너십 중국 정부의 배타적 지원 정책 폭스바겐과 함께, 상하이 25억달러 EV 공장 생산 시작, 2020년까지 200억 달러 투자	EV 등 R&D 비용 2025년까지 €300억 이상 투자.
생산/판매	2020년 중반부터 모든 차종에 EV 라인업 추가 EV 생산에 르노, 미쓰비시와 개발, 생산 협업 계획	2020년까지 EV 배터리 CAPA 60GWh, 장기적으로 100GWh로 확대 계획	2021년까지 6개 신모델 계획 다임러와 합작법인 설립, 2030년 100만대 판매 목표	2020년까지 60만대 판매 목표	2023년까지 EV 12종, 하이브리드 13종 출시 계획 2021년 백만대 이상 전기/하이브리드 차량 판매 목표
모델	Leaf, E-NV200, Ariya SUV(예정), Juke(예정)	Qin, Tang, Song, Yuan, Han, e1, e2, e3, e5, e6, F3, F5, S2, SA2(예정)	EH300, EH400(예정), EX3, EX5, EX360, EX300L(예정), EX400L(예정), EU5, EU7, EC3, EC5, EC180, E150, EV160(예정), EV300, E Series, ES210	Baojun Series, e-Bora, E-Lavida, e-GOLF	ActiveE, i3, i8, iX3, i4(예정), iX5(예정), i1(예정), i4(예정), i5(예정), i7(예정)
2019 판매량 (PHEV 포함)	80,545	229,506	160,251	137,666	128,883

출처: 각 사, SMIC 2팀

유럽/중국:
위태로운 1위

미국:
성장성 둔화

이렇듯 기존 자동차 제조사, 그리고 신생 중국 업체들의 추격이 거세지면서 테슬라의 압도적 지위가 위협받고 있다. 급격히 성장하고 있는 유럽 시장에서, 올 상반기 테슬라 모델 3은 르노 ZOE와 격차가 작년 대비 크게 줄어들며 위태로운 1위를 유지하고 있고, 올해부터 모델 3을 보급하기 시작한 중국 시장에서도 중국 업체들과 큰 격차를 벌리지 못하고 있다. 미국 시장에서는 여전히 압도적 지위를 보여주고 있으나, 상반기 미국 시장 판매는 유럽 시장 판매액보다 작아지며 성장성이 정체된 모습을 보여주고 있다. 즉, 경쟁사 현황 분석 결과 또한 **독점적인 미국 시장은 성장성이 둔화되고, 급격히 성장하는 유럽과 중국 시장에서는 지위가 위태롭다**는 점을 다시 한 번 시사한다.

그림 3-14. 2019 글로벌 EV 판매량

(단위: 대)

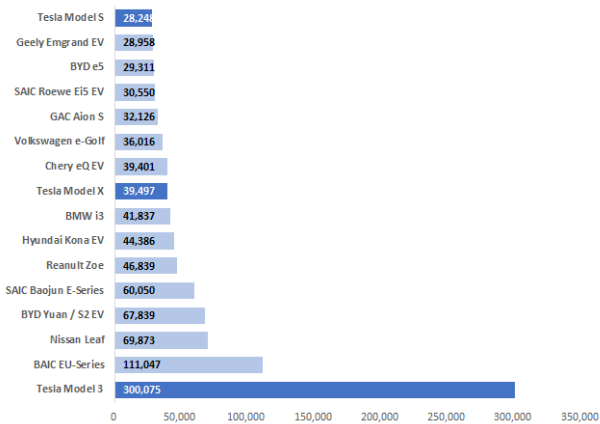
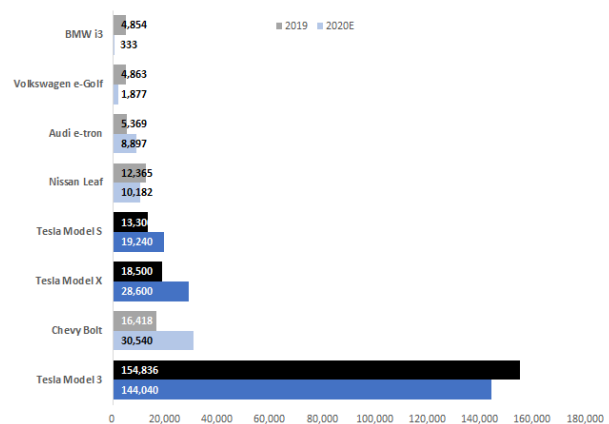


그림 3-15. 2019, 2020E 미국 EV 판매량

(단위: 대)



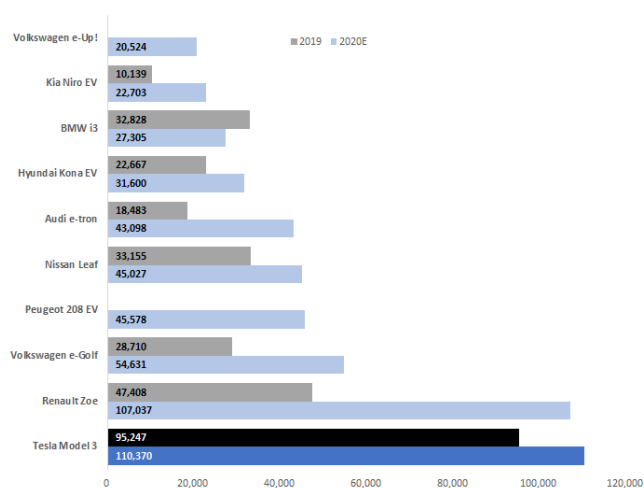
출처: CleanTechnica, SMIC 2팀

출처: CleanTechnica, SMIC 2팀

*2020E = (2020 1Q 판매량) × (COVID-19 보정계수 1.3) × 4

그림 3-16. 2019, 2020E 유럽 EV 판매량

(단위: 대)

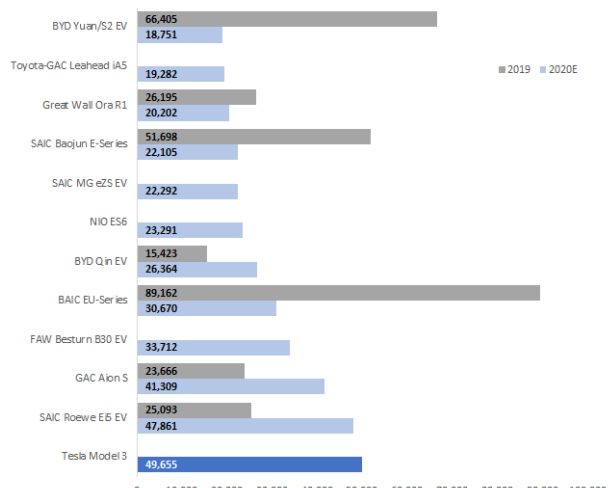


출처: CleanTechnica, SMIC 2팀

*2020E = (2020 1Q 판매량) × (COVID-19 보정계수 1.3) × 4

그림 3-17. 2019, 2020E 중국 EV 판매량

(단위: 대)



출처: CleanTechnica, SMIC 2팀

*2020E = (2020 1월 판매량) × (COVID-19 보정계수 1.3) × 12

가격대 협소,
단조로운 라인업

한편, 글로벌 차량 업체들의 추격이 거세지면서 전기차 라인업도 다양해지고 있다. 그러나 **테슬라의 모델들은 그 수가 많지 않고, 가격 분포 범위가 넓지 못해, 다양한 소비자 계층을 흡수하기에 무리가 있다**. 특히 €40,000 이하의 저가 전기차 라인업이

전혀 없기 때문에, 많은 수요가 있는 중저가 시장에 진출하지 못하고 있다. 그러나 기존 제조사들은 모델 라인업이 다양하고, 또한 기출시된 모델에 전기차 옵션을 추가하는 등의 방법으로 가격대와 종류를 다양화하는 전략을 취하고 있어 테슬라의 입지가 점점 좁아지고 있다.

그림 3-18. 업체별 전기차 전환 전략 및 모델, 판매량 현황

세그먼트	가격 범위	제조사	모델명	트림 구분(*: 출시 예정)	트림 가격(€)	배터리(kWh)	배터리 효율(Wh/km)	주행거리(km)	제로백(초)	
해치백/SUV	~€40,000	Renault	Twingo	ZE*	21,500	23	164	130	12.6	
		Peugeot	iON		21,800	16	161	90	15.9	
		Volkswagen	e-Up!		21,975	36.8	162	200	11.9	
		Renault	ZOE	ZE40 R110	29,990	44.1	161	255	11.4	
				ZE50 R110	31,990	55	163	320	11.4	
				ZE50 R135	33,990	55	165	315	9.5	
		Nissan	Leaf		29,900	40	164	220	7.9	
				e+	38,200	62	170	330	7.3	
		Volkswagen	ID.3	Pure*	30,000	48	164	275	10.0	
				Pro*	35,000	62	166	350	9.0	
				Pro S*	40,000	82	171	450	7.0	
		Peugeot	e-208		30,450	50	159	295	8.1	
			e-208 SUV		35,250	50	174	270	8.5	
		Volkswagen	e-Golf		31,900	32	168	190	9.6	
		KIA	e-Soul	39kWh	33,990	42	170	230	9.6	
				64kWh	37,790	67.1	173	370	7.9	
		Hyundai	KONA Electric	39kWh	34,400	42	154	255	9.9	
				64kWh	41,400	67.1	158	405	7.9	
		KIA	e-Niro	39kWh	35,290	42	163	240	9.8	
				64kWh	39,090	67.1	171	375	7.8	
		BMW	i3 120 Ah		38,000	42.2	161	235	7.3	
			i3s 120 Ah		41,600	42.2	165	230	6.9	
	€40,000 ~€80,000	Mercedes	EQA	*	45,000	60	171	350	5.0	
		Volkswagen	ID.4	*	45,000	82	183	420	7.5	
		Audi	e-tron Q4	*	55,000	82	193	400	6.3	
		Tesla	Model Y	Long Range Dual Motor*	58,620	75	171	425	4.8	
				Long Range Performance*	65,620	75	177	410	3.7	
		Audi	e-tron quattro	50	69,100	71	227	285	6.8	
		BMW	ix3	*	70,000	80	211	350	6.0	
		Mercedes	EQC	400 4MATIC	71,281	85	222	360	5.1	
		€80,000~	Audi	e-tron quattro	55	80,900	95	234	370	5.7
					S 55*	95,000	95	244	355	4.5
					Sportback 55	83,150	95	225	385	5.7
			Audi	e-tron quattro	S Sportback 55*	97,500	95	234	370	4.5
Long Range	91,700				100	207	460	4.6		
Tesla	Model X		Performance	107,600	100	213	445	2.8		
세단/Sports	~€40,000	Hyundai	IONIQ Electric		34,900	38.3	147	260	9.7	
	€40,000 ~€80,000	Tesla	Model 3	Standard Range Plus	46,770	50	151	315	5.1	
				Long Range Dual Motor	54,770	75	158	460	4.6	
				Long Range Performance	58,770	75	163	445	3.4	
	€80,000~	BMW	i4	*	65,000	80	178	450	4.0	
		Tesla	Model S	Long Range	86,800	100	181	525	3.8	
				Performance	102,700	100	186	510	2.5	
		Porsche	Taycan 4S		105,607	79.2	192	370	4.0	
				Plus	112,128	93.4	195	430	4.0	
		Audi	e-tron GT	*	125,000	93.4	197	425	3.5	
					150,000	93.4	217	385	3.5	
		Porsche	Taycan	Cross Turismo*	152,136	93.4	212	395	3.2	
S				185,456	93.4	220	380	2.8		
Tesla	Roadster	*	215,000	200	206	970	2.1			
VAN/트럭	~€40,000	Peugeot	Partner Tepee		30,470	22.5	186	110	19.5	
	€40,000 ~€80,000	Renault	Kangoo	ZE 33	38,000	33	188	165	22.4	
		Nissan	e-NV200	Evalia	43,433	40	200	190	14.0	
		Tesla	Cybertruck	Single Motor*	45,000	100	256	390	7.0	
				Dual Motor*	55,000	120	261	460	5.0	
	Tri Motor*	75,000	200	267	750	3.0				

출처: 각 사, SMIC 2팀, *가격은 옵션 제외, **제로백은 0-100km 도달 시까지의 시간

3.2.3. 독보적인 슈퍼차저 네트워크

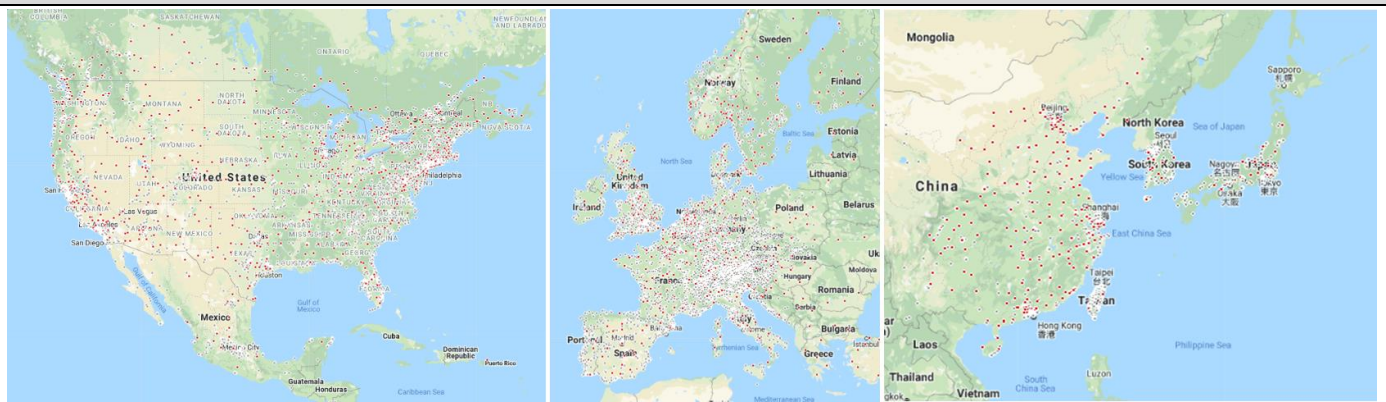
독보적인

전기차 인프라

→배타적 편의성

하지만 테슬라는 전기차 인프라 분야에서는 독보적인 네트워크를 보유하고 있다. 테슬라는 2012년부터 '테슬라 슈퍼차저' 네트워크를 도입하기 시작했고, 현재 전 세계 1,870개의 충전소에 16,585개의 슈퍼차저 네트워크를 보유 중이다. 테슬라 차량 이용자는 1년마다 발급되는 크레딧을 통해 슈퍼차저를 사용할 수 있으며, 30분이면 80% 충전이 가능하다. 테슬라는 10만 달러에서 17만 달러에 달하는 슈퍼차저 설치 비용과 유지 보수, 전력 비용을 전액 부담하며, 이 비용은 차량 구입비에 포함된다. 테슬라는 슈퍼차저 이외에도 데스티네이션 차저(완속 충전) 시스템 또한 구축해 왔으며, 스마트폰 앱을 통해 원격으로 충전 조절이 가능하고 빈 차저가 있는지도 확인할 수 있어 테슬라를 구입하는 사용자들에게 배타적인 사용자 편의성을 제공하고 있다.

그림 3-19. 테슬라 슈퍼차저 및 데스티네이션 차저 네트워크 현황 (미국, 유럽, 동아시아 순)



출처: Tesla

충전 네트워크

→압도적 경쟁력

그러나 경쟁사들은 아직까지 인프라 네트워크가 부족한 상태이다. 유럽에서 폭스바겐, BMW, 다임러, 포드가 함께 IONITY라는 충전 네트워크를 구축 중인데, 여전히 테슬라에 비해 네트워크 밀도가 낮은 상황이다. 더불어 IONITY 네트워크를 유료로 이용할 경우 kW당 €0.326(노르웨이), €0.39(독일)의 비용이 드는 반면, 테슬라 슈퍼차저는 €0.17(노르웨이), €0.25(독일)에 불과하다. 테슬라 자동차가 더 긴 주행거리를 갖는다는 점을 고려해 보면 비용 격차는 더욱 심하게 벌어진다. 전기차를 이용에 있어 충전 인프라의 중요성은 굉장히 크기 때문에, **테슬라는 충전 네트워크 측면에 있어 아직까지 독보적인 경쟁력이 있다.**

4. Issue & Musk

4.1. 테슬라의 자동차 판매방식

테슬라의 B2C,
전기차 직판

전통적인 미국 자동차 시장의 경우, 각 지역마다 자동차 딜러들이 자동차를 먼저 구매하여 판매하는 방식을 사용하고 있는 반면 **테슬라는 B2C 방식을 채택**하여 대리점이나 딜러를 거치지 않고 직영점을 통해서만 판매하고 있다. 자동차 시장의 딜러들은 자동차 매출의 7%정도를 수수료로 가져가는데 테슬라는 직판 방식을 통해 소비자의 부담을 줄일 뿐 아니라 자체적인 영업이익률을 높이고 있다.

한편, 각 지역의 자동차 딜러들이 이런 테슬라의 직판 정책으로 인하여 생존을 위협받자 각 주의 의회에 로비를 통하여 직판하는 자동차의 판매를 금지하는 법을 제정하여 텍사스를 비롯한 미국 몇몇 주에서는 테슬라의 직판이 금지되었다. 이에 테슬라는 일종의 꼼수를 사용하여 옆의 주에서 배달하여 판매하고 있는 상황이다.

4.2. 머스크

1) 일론 머스크

일론 머스크:
테슬라 CEO,
아이언맨 모델

일론 머스크는 테슬라의 CEO로 테슬라의 현재 성공은 머스크의 뛰어난 능력에 기인하였다는 평가가 크다. 일론 머스크는 '아이언맨'의 주인공 '토니 스타크'의 모델이 된 인물로 젊은 천재 공학자이자 억만장자, 그리고 엄청난 괴짜다.

젊은 나이에 ZIP2, 페이팔을 성공시켜 부자가 되었으며 이 돈으로 스페이스X를 설립한다. 2004년 아틴 에버하드와 마크 타페닝이 창립한 테슬라에 투자자로 참여했으나, 2007년 이사회장으로서 창립자 마틴 에버하드를 해고하고 스스로 CEO가 되었다.

일론 머스크의 트윗
에 의해 주가가 변동
하는 리스크

일론 머스크는 **회사의 마케팅을 트위터**를 통해 혼자서 감당하고 있으며, 그날 그날의 감정에 따라 회사에 큰 손해를 끼치는 일이 발생할 수 있으므로 **회사 입장에서는 큰 리스크**를 가지고 있다고 볼 수 있다. 실제로 **머스크의 트윗에 의해 테슬라의 주가가 자주 변동**되었다. 이로 인해 머스크는 벌금도 내고 이사회 의장에서 3년간 사임하였으며 트위터에 글을 쓰기 전에 변호사의 검토를 받기로 합의했다.

2) 일론 머스크에 의한 주가 변동

일론 머스크의
돌발 행동에 의해
주가가 변동한 사례

2018년 8월 7일 일론 머스크는 공매도 세력의 공격 등으로 인해 테슬라의 주가에 나쁜 영향이 미치자 상장된 주식을 모두 매입하여 비공개 회사로 전환하는 것을 검토하였다. 이미 사우디 쪽 투자자를 통해 주식 매입이 거의 합의된 상황에서 주식 시장이 열려있는 시간에 **"\$420에 주가를 매입할 자금을 확보했다"**라는 트윗을 하였다. 이를 통해 테슬

라의 주가는 \$420으로 순간 폭등하였다.

2018년 9월 7일 일론 머스크가 생방송 팟캐스트에서 대마초를 피웠고 다음날 테슬라 주가가 9% 하락했다.

2019년 2월 27일 수요일에는 갑자기 “Thursday 2pm”이라는 트윗을 올렸고 그 결과 주가가 약 7% 상승하였다.

2020년 5월 2일 “개인적인 생각으로 테슬라의 주가가 너무 높다”는 트윗을 올렸고 그 결과 시가총액이 140억 달러(17조 원)이 하락하였다.

후술할 주가 분석에서도 일론 머스크에 의한 테슬라의 주가 변동이 언급될 것이다. 과거 많은 사례에서 볼 수 있듯이 앞으로도 테슬라의 주가는 머스크의 돌발 행동에 의해 변동될 가능성이 있다.

그림 4-1. \$420 자금 확보 트윗



출처: Twitter

그림 4-2. 생방송 중 대마초를 피는 일론 머스크



출처: powerfulJRE 유튜브

그림 4-3. Thursday 2pm 트윗



출처: Twitter

그림 4-4. 이모 테슬라 주가 너무 높아요 트윗



출처: Twitter

5. Valuation

5.0. Valuation에 대한 고찰

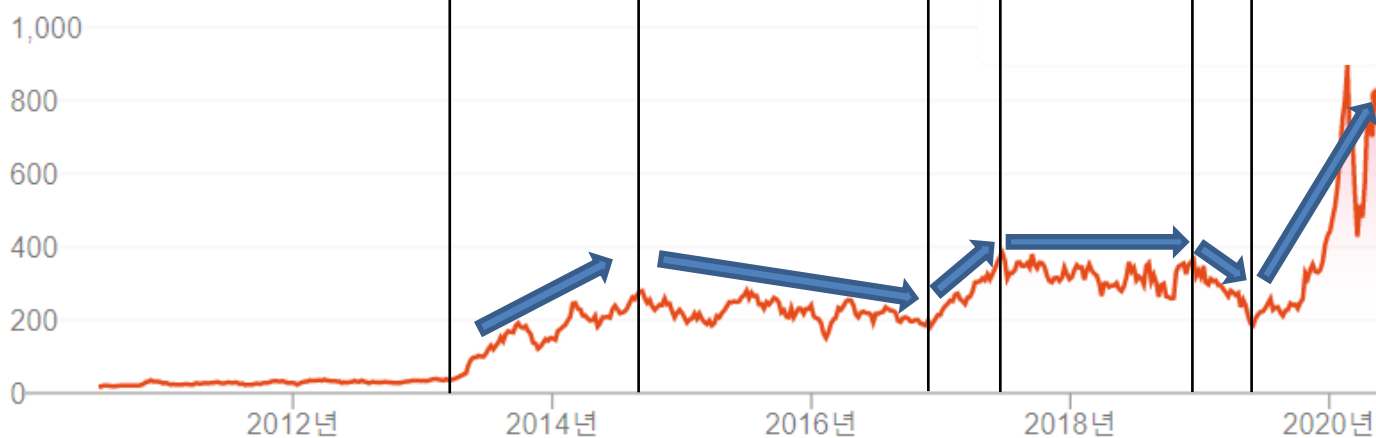
테슬라 기업 가치의 진정한 본질은 어디에 있는가? 또 주가는 어떻게 형성되고 움직이는가? 우리는 이 질문에 선뜻 대답할 수 없었다. 테슬라 주식의 역사는 대부분의 분기 동안 적자를 기록했던 테슬라 실적의 역사와는 큰 관련이 없었다. 그보다는 혜성처럼 나타나 안될 것만 같았던 전기차 시장을 개화시키고 발전시키는 선두주자로, 나아가 '친환경'과 '미래'를 함께 고민하는 혁신기업으로, 이에 대한 확고한 의지를 가진 CEO 일론 머스크의 모습으로 평가 받으며 테슬라에 대한 시장의 기대와 실망의 역사로 이루어진 부분이 매우 크다.

그렇다면 테슬라의 미래 기업 가치, 그리고 주가에 대해 어떻게 접근하는 것이 가장 바람직할까? 이를 위해서는 1) 테슬라의 과거 주가 분석을 통해 시장 기대감, 실적 등 주가를 움직일 수 있는 주요 동인들의 무게감을 저울질해보고, 2) 미래의 테슬라는 어떤 모습일지, 시장은 어떤 기대감을 가질지에 대해 알아보는 시간이 필요했다. 2)에 대해서는 앞에서 다뤘으므로 1)에 대해 알아보하고자 한다.

5.1. 주가 분석

그림 5-1. 테슬라 주가 추이(최대 기간)

(단위: \$)



출처: Google

① 2013년 3월 초~2014년 9월 초 (IPO 이후 첫 번째 유의미한 상승)

2013년 3월 8일에 있었던 실적공시와 컨퍼런스콜로 시작되었다. 테슬라는 월가의 손실 컨센서스를 깨고 \$15mil의 수익을 올렸으며, 고객이 거의 없을 것이라는 시장의 생각과 다르게 생산목표를 초과달성하는 모습을 보였다. 또한 2013년 5월, 모델S가 테스트를 성공적으로 마치고 Customer's Review에서 Best Car of any cars in magazine's history로 선정되며 가치를 인정받았고, 리튬 배터리 팩 제조를 위한 기가팩토리 건립 계획과 Consumer Reports Annual Auto Issue에서의 테슬라 모델S Top-pick 선정에 상승흐름은 계

속되었다. 나아가 테슬라의 비즈니스에 대한 긍정적 평가와 제조업 등 미국 경제전반에 미칠 긍정적 효과에 대한 시장의 기대감이 작용했던 시기이다.

② 2014년 9월 초~2016년 12월 초 (전반적인 하락)

2014년 9월 5일, 테슬라의 주가가 고평가되었다는 CEO 일론 머스크의 인터뷰와 함께 주가는 하락하기 시작했다. 또한 모델S 출시 이후 유의미한 성과의 부재, 모델X의 생산 CAPA에 대한 의문, 불완전한 재무구조로 인해 향후 성장을 위한 CAPEX 집행 가능 여부에 대한 우려 등이 함께 작용했다. 더불어 당시 \$3bil 규모의 부채를 가진 적자기업이었던 솔라시티와의 합병계획 및 발표는 투자집행을 많이 해야 하는 테슬라의 수익성 및 기업가치에 대한 우려로 작용했다. 실적 또한 컨센서스를 하회하며 기가팩토리를 청산해야 한다는 말도 있었으며, 국제적 유가 하락에 전기차 시장의 성장은 둔화되지만 경쟁은 심화될 것이라며 테슬라의 지위에 대한 부정적인 견해가 있었다. 특히 BYD에 전기차 글로벌 점유율 1위의 자리를 빼앗기며 중국 시장과 경쟁사의 위협에 대한 우려가 전반적으로 작용했고, 반친환경 기조를 펼치는 트럼프의 당선 이후에도 주가가 하락했다.

③ 2016년 12월 초~2017년 6월 말 (두 번째 상승)

흑자 전환했던 3Q16의 실적 공시와 함께 브랜드 가치(소비자 경험 등)와 충전 인프라 구축, 모델3 개선 및 CAPA 확대에 대한 자금유치 계획을 발표하며 주가는 상승했고, 2017년 초에는 GM과 Ford의 시가총액을 뛰어넘는 모습을 보였다. 2017년 2월에는 도요타 등이 차익실현을 하며 잠깐 떨어진 모양새를 보이기도 했다.

④ 2017년 6월 말~2018년 10월 중 (비슷한 수준 유지)

모델S는 U.S. safety group에 의해 수행된 충돌테스트에서 좋은 점수를 받지 못했고 모델X의 사고가 있었다. 안전에 대한 우려와 배송 문제, 자율주행기술과 전기차에 대한 경쟁 심화, 테슬라의 생산성 개선과 모델3 부품 수급에 대한 의문이 있었다. 하지만 CEO 일론 머스크의 테슬라 주식을 대거 매입하겠다는 세 차례의 트윗과 당시 유명했던 숏셀러 Andrew left의 입장변화도 함께 있어 등락은 있었지만 주가는 비슷한 수준을 유지했다.

⑤ 2018년 12월 중~2019년 7월 중 (두 번째 하락)

테슬라의 제품에 대한 \$2,000 가량의 평가 하락에 미래 수익성과 전기차의 수요 하락에 대한 의심 및 우려로 주가는 하락하기 시작했다. 실적은 컨센서스를 하회했으며 월가는 테슬라에 대해 경고했다. 여기에 또다시 차량 사고와 함께 자율주행기술에 대한 의문이 재개되며 주가는 계속 하락했다.

⑥ 2019년 7월 초~현재 (폭등)

2019년 하반기부터 2020년 초까지는 테슬라에게 겹경사의 시기였다. 1) 2분기 연속 흑자라는 실적을 냈으며 2) 기가팩토리 상하이가 본격적으로 가동되었고 3) 기가팩토리 베를린 계획이 발표되었으며 4) 프리몬트 공장의 생산이 안정화되었고 5) 19년 10월경 배터리 업체 'Hber Systems' 인수가 알려졌고 6) 테슬라와 파나소닉의 합작사 파나소닉 JV가

19년 4분기에 흑자로 전환하였으며 7) 사이버트럭의 사전 예약이 60만대를 돌파하였다. 이런 호재가 겹치면서, 2020년 내 로보택시 상용화라는 머스크의 발언이 재조명되고, 상하이와 베를린 공장으로 인해 중국과 유럽 시장 진출에 장밋빛 전망이 돌며, S&P 편입이라는 경사 또한 예측되었다. 이러한 이유로 주가가 급등하였고, 테슬라 전체 주식의 25%를 차지하고 있던 공매도 세력들의 단기 숏커버가 겹치면서 테슬라 주가는 역대 최고가를 기록했다.

그러나 COVID-19로 인해 상하이 공장 가동이 중단되고, 환경 문제로 인해 베를린 공장 착공이 지연되면서 로드맵에 금이 가기 시작했고, 기대감을 받쳐 주던 실물적 근거가 사라짐에 따라 주가는 폭락하였다. 하지만 상하이 공장이 빠르게 재개되었고, 1분기 실적이 선방할 것이라는 예상이 겹쳤다. 더불어 하락장에서 폭발적인 증가세를 보여주며 다시 폭등하였다.

그러나 상황을 살펴보면, 현재 주가는 코로나로 인한 충격에서 폭등한 요인을 제외하고는 올 1월과 주가를 떠받치는 요인이 동일한 상황이다. 그리고 이들은 앞서 살펴본 것처럼, 실물적인 근거가 굉장히 많이 받쳐줄 때 테슬라가 미래에 계획하고 있는 신사업 분야에 대한 기대감이 폭증하며 생긴 기대감이다. 그렇기 때문에 이들 요인들이 잘 맞아떨어진다면 1월과 같은 폭등을 예상하는 것도 어려운 일이 아니나, 코로나 사태에서 볼 수 있듯이, 실물적 요인이 하나라도 어긋나게 된다면 그에 연계된 기대감이 급속히 빠져나가며, 모래성처럼 주가가 급격히 무너질 우려가 존재한다.

5.2. 주가의 주요 동인 및 특징

우리는 주가 분석을 통해 테슬라 주가의 주요 동인 및 특징을 크게 3가지로 정리할 수 있었다. 1) 실적보다는 미래 혁신에 대한 기대감이 더 강하게 작용한다. 테슬라는 대부분의 기간 적자였으며 실적의 등락과 주가의 연관성은 상대적으로 떨어졌다. 대신 테슬라의 미래 혁신에 대해 시장에 형성된 기대감을 충족시키거나 실망시키는 요소들에 더 민감하게 반응하는 모습을 보였다. 2) 여기서 시장이 가지는 기대감은 꽤 먼 미래의 것까지 포함한다. 단순히 테슬라의 향후 몇 년 실적에 대해 가지는 기대감으로 보기에선 무리가 있다. 전기차 시장이 아직 완숙한 단계가 아니며 향후 전기차 시장 및 더욱 불투명한 기타 미래 혁신 부문(테슬라가 이를 것만 같은)에서의 테슬라의 지위에 영향을 줄 수 있는 요소들에 민감하게 반응하는 모습을 보았기 때문이다. 3) 더불어 괄목할만한 실적의 개선은 시장의 기대감과 합쳐져 이전보다 강한 주가의 상승을 야기한다. IPO 이후 유의미한 실적을 보여주었던 2013년 3월, 흑자 전환한 3Q16에 대한 공시 이후인 2016년 11월, 2~3분기 연속 흑자를 보여준 2019년 7월 이후 모두 전고점을 뚫는 강한 주가의 상승흐름을 보였기 때문이다.

5.3. 어떻게 접근할 것인가?

앞서 살펴본 내용을 종합하면, 테슬라가 이를 것 같은 혁신, 즉, 매우 불확실한 미래, 그리고 그 안에서의 테슬라의 지위에 대한 시장의 기대감이 테슬라의 현재 주가에 영향을 미친다. 나아가 3분기 연속 흑자를 기록한 현재 시점에는 실적까지 뒷받침되며 유례없는

주가의 상승을 보여준다. 본 보고서의 논리에 따르면 앞으로도 테슬라는 흑자를 유지할 수 있지만 압도적인 전기차 1위 업체로의 지위에는 문제가 될 수 있는 요인들이 몇몇 있다. 따라서 실적의 뒷받침을 바탕으로 시장 기대감에 대한 합리적인 접근을 통해 동사의 주가를 설명하고자 한다. 따라서 불확실한 미래의 면이 많은 테슬라의 주가에 대해 사람들이 특별하게 가지는 기대감을 가장 잘 설명하기 위해 Peer Historical PER method가 가장 적합하다고 판단했다.

5.4. Revenue 추정

매출 추정 과정은 다음과 같다.

- 1) 보고서 논리에 따라, 2021년까지 테슬라의 생산량과 판매량은 동일하다고 가정한다.
- 2) 테슬라 Fremont 공장 배터리 수급에 차질이 생길 수 있는 바, 프리몬트 공장의 CAPA에 생산지연계수 0.77을 곱하여 예상 생산량을 도출한다. (*테슬라가 과거 파나소닉 배터리 수급에 차질을 빚었을 때의 생산율 77%를 적용)
- 3) 트림별 가격은 옵션이 전혀 없을 때의 가격과 FSD를 제외한 풀옵션 가격을 평균하여 산출하였다.
- 4) FSD 매출은, 테슬라가 FSD 가격을 \$8,000으로 상향할 예정이며 현재 평균 구매율은 50% 수준이다. FSD는 아직 완전한 기술이 구현되지 않아 판매액의 절반은 매출, 절반은 이연매출로 인식되고 있다. 따라서 트림별 가격에 \$2,000을 FSD 매출로 추가 할당하였다.

2020년 차량 매출 추정 과정과 예상 매출액은 다음과 같다.

공장	CAPA(대)	모델	트림	가격(달러)	생산지연	예상 생산량(대)	예상 매출액(백만 달러)
Fremont	45,000	Model S	Long Range	86,240	0.77	34,650	2,988
	45,000		Performance	106,240	0.77	34,650	3,681
	0	Model X	Long Range	94,990	0.77	0	0
	0		Performance	114,990	0.77	0	0
	100,000	Model 3	Standard Range	44,240	0.77	77,000	3,406
	100,000		Long Range	53,240	0.77	77,000	4,099
	100,000		Performance	61,240	0.77	77,000	4,715
	50,000	Model Y	Long Range	59,490	0.77	38,500	2,290
	50,000		Performance	67,490	0.77	38,500	2,598
Shanghai	50,000	Model 3	Standard Range	44,240	1.00	50,000	2,212
	50,000		Long Range	53,240	1.00	50,000	2,662
	50,000		Performance	61,240	1.00	50,000	3,062
Total	640,000					527,300	31,716

2021년 차량 매출 추정 과정과 예상 매출액은 다음과 같다.

공장	CAPA(대)	모델	트림	가격(달러)	생산지연	예상 생산량(대)	예상 매출액(백만 달러)
Fremont	30,000	Model S	Long Range	86,240	0.77	23,100	1,992
	30,000		Performance	106,240	0.77	23,100	2,454
	15,000	Model X	Long Range	94,990	0.77	11,550	1,097
	15,000		Performance	114,990	0.77	11,550	1,328
	100,000	Model 3	Standard Range	44,240	0.77	77,000	3,406
	100,000		Long Range	53,240	0.77	77,000	4,099
	100,000	Model Y	Long Range	59,490	0.77	77,000	4,581
	100,000		Performance	67,490	0.77	77,000	5,197
Shanghai	40,000	Model 3	Standard Range	44,240	1.00	40,000	1,770
	40,000		Long Range	53,240	1.00	40,000	2,130
	40,000		Performance	61,240	1.00	40,000	2,450
	40,000	Model Y	Long Range	59,490	1.00	40,000	2,380
	40,000		Performance	67,490	1.00	40,000	2,700
Total	790,000					654,300	40,298

5) 리스 매출은 신차 판매량과 비례한다. 한편 리스 매출은 2018년 리스회계 변경으로 인해 크게 변동하였으므로, 2018년부터의 차량 매출액 대비 비중을 평균하여 적용하였다.

6) 서비스 매출 또한 신차 판매량과 비례하므로, 2015년부터의 차량 매출액 대비 비중을 평균하여 적용하였다.

7) 에너지 부문 매출은 2018년부터 급격한 성장 감소세를 보이며 거의 일정하게 유지되어 온 바, 2018년부터의 매출을 평균하여 적용하였다.

8) 크레딧 판매 매출은 연간 증가세가 일정한 추세이므로, 2015년부터의 증가율을 평균하여 적용하였다. 이 금액은 Automotive Sales에 포함된다.

따라서, 2020년과 2021년 예상 총 매출액은 다음과 같다.

분류	2020E	2021E
Automotive Sales	32,542	41,448
Automotive Leasing	1,460	1,855
Services and Others	3,032	3,853
Energy Generation and Storage	1,543	1,543
Total Revenues	38,577	48,699

(\$, in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Revenues							
Automotive sales	3,432	5,589	8,535	17,632	19,952	32,542	41,447
Automotive leasing	309	762	1,107	883	869	1,460	1,855
Total automotive revenues	3,741	6,351	9,642	18,515	20,821	34,002	43,302
Energy generation and storage	14	181	1,116	1,555	1,531	1,543	1,543
Services and other	291	468	1,001	1,391	2,226	3,032	3,853
Total revenues	4,046	7,000	11,759	21,461	24,578	38,577	48,698

5.5. Cost of Revenue 추정

테슬라의 매출원가는 크게 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 첫째로 Automotive segment는 Automotive sales와 leasing에 대한 두 부분으로 구성되며 자동차 생산에 관련한 원재료, 부품, 인건비, 운송, 차징네트워크 인프라구축, 보증, 감가상각에 대한 비용으로 이루어져있다. 둘째로 Energy Generation and Storage segment는 테슬라의 에너지관련 제품에 대한 직, 간접비, 인건비, 창고 렌트, 운송, 보증, 기타 유무형 자산에 대한 상각비로 이루어

어진다. 마지막으로 Services and other segment는 중고차 매입, A/S, 보험, retail merchandise, 관련된 원재료와 인건비 등으로 이루어져있다. 테슬라의 총 매출원가율은 각 segment별 매출원가율에 영향을 받으며, 다음의 그림에서는 연도와 분기별, 각 부문별 매출원가율을 볼 수 있다.

(\$, in millions)	2015	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20
Revenues																		
Automotive sales	3,432	5,589	2,035	2,014	2,077	2,409	8,535	2,562	3,118	5,878	6,073	17,632	3,509	5,168	5,132	6,143	19,952	4,893
Automotive leasing	309	762	255	273	286	293	1,107	173	240	220	250	883	215	208	221	225	869	239
Total automotive revenues	3,741	6,351	2,290	2,287	2,363	2,708	9,642	2,735	3,358	6,099	6,323	18,515	3,724	5,376	5,353	6,368	20,821	5,132
Energy generation and storage	14	181	214	287	318	298	1,116	410	374	399	371	1,555	324	369	402	436	1,531	293
Services and other	291	468	193	216	304	288	1,001	263	270	326	531	1,391	493	605	548	580	2,226	560
Total revenues	4,046	7,000	2,696	2,790	2,985	3,288	11,759	3,409	4,002	6,824	7,226	21,461	4,541	6,350	6,303	7,384	24,578	5,985
Cost of revenues																		
Automotive sales	2,640	4,268	1,497	1,473	1,756	2,000	6,725	2,091	2,530	4,406	4,659	13,686	2,856	4,254	4,014	4,815	15,939	3,699
Automotive leasing	183	482	166	175	175	192	708	104	137	119	128	488	117	106	117	119	459	122
Total automotive cost of revenues	2,823	4,750	1,663	1,648	1,931	2,191	7,433	2,196	2,667	4,525	4,786	14,174	2,973	4,360	4,131	4,934	16,398	3,821
Energy generation and storage	12	178	152	204	237	282	874	375	330	331	329	1,365	316	326	314	385	1,341	282
Services and other	287	472	214	271	367	377	1,229	381	386	445	668	1,880	686	743	667	674	2,770	648
Total cost of revenues	3,123	5,401	2,028	2,123	2,536	2,849	9,536	2,952	3,383	5,301	5,783	17,419	3,975	5,429	5,112	5,993	20,509	4,751
Gross profit	924	1,599	668	667	449	439	2,223	457	619	1,524	1,443	4,042	566	921	1,191	1,391	4,069	1,234
매출원가율																		
Automotive sales	77%	76%	74%	73%	85%	83%	79%	82%	81%	75%	77%	78%	81%	82%	78%	78%	80%	76%
Automotive leasing	59%	63%	65%	64%	61%	65%	64%	60%	57%	54%	51%	55%	54%	51%	53%	53%	53%	51%
Total automotive revenues	75%	75%	73%	72%	82%	81%	77%	80%	79%	74%	76%	77%	80%	81%	77%	77%	79%	74%
Energy generation and storage	85%	98%	71%	71%	75%	95%	78%	92%	88%	83%	88%	88%	98%	88%	78%	88%	88%	96%
Services and other	99%	101%	111%	125%	121%	131%	123%	145%	143%	136%	126%	135%	139%	123%	122%	116%	124%	116%
Total revenues	77%	77%	75%	76%	85%	87%	81%	87%	85%	78%	80%	81%	88%	85%	81%	81%	83%	79%
GPM	23%	23%	25%	24%	15%	13%	19%	13%	15%	22%	20%	19%	12%	15%	19%	19%	17%	21%

매 연도별, 분기별로 다른 추이를 보이며 최근 들어 개선되는 추세를 확인할 수 있는데, 그 주요 원인으로는 여러 가지가 있을 수 있다. 모델3와 70%정도 공정을 공유하는 모델 Y의 생산, 공정 효율화 및 수익성 개선 노력, 규제 크레딧 판매 등은 매출원가율의 개선 요인이 될 수 있고, 모델S와 X에 대한 판가 하락, 중국 현지에서 대량생산체계를 갖추어 효율성과 관세효과절감을 할 수 있는 모델3의 비율 하락은 매출원가율의 악화요인이 될 수 있다. 앞서 밝힌 각 모델별, 지역별 매출추정 논리에 따라 1Q20에 이루어진 생산성 개선의 효과는 매출이 증대하며 특히 중국 공장에서 생산되는 모델3의 판매에 따라 꺾이지 않을 것으로 판단했고, 현재 테슬라의 공정 효율화 및 생산성 개선 노력에도 배치되지 않는다. 각 부문별 개선 효과를 반영하여 산출된 총 매출원가율은 과거의 추이와 비교해보았을 때에도 무리가 없다.

(\$, in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Revenues							
Automotive sales	3,432	5,589	8,535	17,632	19,952	32,542	41,447
Automotive leasing	309	762	1,107	883	869	1,460	1,855
Total automotive revenues	3,741	6,351	9,642	18,515	20,821	34,002	43,302
Energy generation and storage	14	181	1,116	1,555	1,531	1,543	1,543
Services and other	291	468	1,001	1,391	2,226	3,032	3,853
Total revenues	4,046	7,000	11,759	21,461	24,578	38,577	48,698
Cost of revenues							
Automotive sales	2,640	4,268	6,725	13,686	15,939	25,383	31,500
Automotive leasing	183	482	708	488	459	759	965
Total automotive cost of revenues	2,823	4,750	7,433	14,174	16,398	26,142	32,464
Energy generation and storage	12	178	874	1,365	1,341	1,481	1,481
Services and other	287	472	1,229	1,880	2,770	3,638	4,624
Total cost of revenues	3,123	5,401	9,536	17,419	20,509	31,262	38,569
Gross profit	924	1,599	2,223	4,042	4,069	7,315	10,129

매출원가율	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Automotive sales	77%	76%	79%	78%	80%	78%	76%
Automotive leasing	59%	63%	64%	55%	53%	52%	52%
Total automotive revenues	75%	75%	77%	77%	79%	77%	75%
Energy generation and storage	85%	98%	78%	88%	88%	96%	96%
Services and other	99%	101%	123%	135%	124%	120%	120%
Total revenues	77%	77%	81%	81%	83%	81%	79%
GPM	23%	23%	19%	19%	17%	19%	21%

5.6. Operating Expenses 추정

(\$, in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Operating expenses							
Research and development	718	834	1,378	1,460	1,343	1,394	1,399
Selling, general and administrative	922	1,432	2,477	2,835	2,646	3,004	3,362
Restructuring and other	0	0	0	135	149	142	146
Total operating expenses	1,640	2,267	3,855	4,430	4,138	4,540	4,906

크게 세 항목으로 구성된다. Research and development는 R&D 관련 인력에 대한 비용, 계약과 전문 서비스, 관련 상각비 등이 대부분을 구성한다. 이는 최근의 매출 증대 및 영업 구조 효율화와 공정 자동화 등의 노력으로 매출액 대비 비중이 크게 개선되었으며 그 값은 큰 차이를 보이지 않았다. 향후 관련 비용들에 대한 합리적인 추정이 어려워 3개년 이동평균값을 이용했다. Selling, general and administrative는 매장운영, 마케팅, 판매, 기타 관련 인건비와 시설비로 구성된다. Research and development와 비슷한 모습을 보였으나 매출이 증대함에 따라 함께 증가할 여지가 있는 비용이라 판단, 증가세를 더해 주었다. 마지막 Restructuring and other는 2018년부터 인식되는 비용으로 테슬라의 사업성 개선 관련 비용과 기타이다. IP R&D(In-process R&D) 관련 유무형자산의 대손, 그 외 결산사항과 법적 비용 등 기타 항목으로 이루어져있다. 앞으로도 사업성개선 관련 기조가 유지될 것이며 그 외 합리적인 추정이 불가하다고 판단하여 2개년 이동평균값을 사용했다.

5.7. Other expenses 추정

Interest income과 Other income (expense), net 계정의 경우 구체적인 정보를 알 수 없거나 외환 및 기타 관련한 사항이었기에 증가하는 추세를 반영하거나 0을 적용하였다.

Interest expense의 경우 debt의 내역에서 발생한다고 밝히고 있기에 과거 debt과의 비율을 계산하여 유효이자율을 계산했고 과거 3개년 약 5%로 일정한 모습을 보였다. 향후 자금조달 계획에 대해 구체적으로 알 수는 없지만 사업 확장을 위해 적극적인 의사를 보이며 계속해서 늘어가는 추세를 보인다는 점에서 증가 추세를 반영, 유효이자율을 사용하여 추정하였다.

(\$, in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Other income(expense)							
Interest income	2	9	19	24	44	69	99
Interest expense	-119	-199	-471	-663	-685	-762	-851
Other income (expense), net	-42	111	-125	22	45	0	0
Total other income(expense)	-159	-79	-577	-617	-596	-693	-752

5.8. Provision for Income Taxes 추정

테슬라는 과거 연도 전부 적자였으며 미래 기간의 합리적인 유효법인세율을 도출하기 어려웠다. 미국은 과거 35%에서 20%로 표준세율을 낮추고, R&D 세액공제 등 각종 공제와 세제 혜택이 더해지며 지난해 상위 500개 대기업들의 실효세율은 약 11.3%였다고 한다. 테슬라 역시 지속적인 R&D 등을 통해 세제 혜택을 받고 있으며, 해외 매출에 대한 효과 등이 있을 것임을 감안하여 상위 500개 대기업들의 실효세율인 11.3%를 유효세율로 사용하기에 무리가 없다고 판단했다.

(\$, in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Income before income taxes	-876	-749	-2,209	-1,005	-665	1,901	4,195
Effective tax rate(%)	-1%	-4%	-1%	-6%	-17%	11.30%	11.30%
Provision for income taxes	13	27	32	58	110	215	474

5.9. 주식 수 추정

테슬라의 주식 수에는 꾸준한 증가가 있어왔다. 이는 자본조달을 위해 증자를 지속적으로 활용하며 주식 기준 보상 등의 활동을 꾸준히 진행하는 특성이 반영된 결과이다. 따라서 Weighted average shares count를 활용하였으며, 앞으로도 적극적인 사업 영위를 위해서 과거의 증가 추세가 지속될 것이라고 판단, 이를 반영하여 추정하였다.

(in millions)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
Weighted average shares count	128	144	166	171	177	189	202

5.10. Target PER – Peer Historical multiple

테슬라에 대해 시장이 가지는 기대감을 가장 잘 표현할 수 있는 방법으로 Peer의 Historical PER을 참고하는 것이 가장 적절하다고 판단했다. 테슬라는 현재 3분기 연속 흑자이며 전기차 시장의 성장이 점점 가시화되는 상황에 놓여있고 최근 주가가 유례없는 급등을 보여줬기에 전례없는 특수한 상황에 놓여있다. 따라서 테슬라의 Historical PER을 사용하는 것은 적합하지 않다.

대신, 테슬라와 같이 1) 향후 기대되지만 불확실한 산업의 선두주자역할을 하며, 2) 기존의 시장을 대체하고 구도를 바꾸었으며, 3) 혁신적이고 스타적인 CEO의 이미지가 기업을

뒷받침해주었던 peer로 애플을 선정했다. “오늘, 애플은 전화를 다시 발명합니다.” 애플은 2007년 1월 9일 아이폰을 처음으로 공개하며 이동통신 시장의 구도를 완전히 바꾸어 놓았다. 보안이나 성능 문제 등 불확실성은 존재했지만 스티브 잡스는 시장의 감성을 자극하는 제품을 계속 출시하고 성능을 개선하며 스마트폰 시장을 개화시켰다. 기존의 통신과 미래의 모바일 디바이스의 변화를 이끄는 혁신적인 제품, 그것을 가능케 하는 CEO 스티브 잡스와 애플 등으로 평가되었다.

이에 애플의 아이폰 첫 출시 이후 긍정적인 실적을 경험했으며, 아이폰 제품의 개선 및 새 모델 출시에 대한 시장의 기대감, 나아가 향후 시장을 변화시킬 것이라는 애플의 행보에 대한 기대감이 극적으로 작용했던 2007년 후반기의 평균 Historical PER multiple 36.7을 30% 할증한 값 47.71을 Target PER multiple로 제시한다. 할증의 이유는 테슬라의 전기차 외 자율주행기술 등에 대한 시장의 강한 기대감에 있다. 앞서 분석했듯이 테슬라는 자율주행기술에 대해 현재 가장 높은 지위를 갖고 있다고 말할 수 있다. 여기에 전술한 테슬라에 대한 시장의 이미지와 가치 등이 더해져 테슬라의 자율주행기술 실현 가능성에 대해 시장이 강한 기대감을 갖고 있다고 판단했기 때문이다.

이에 본 보고서의 논의를 종합, 목표주가 \$466.43, 상승여력 -44%, 투자의견 Not Rated를 제시한다.

Valuation - Peer Historical PER method	
No. shares (diluted, mil)	189
당기순이익(\$, mil)	1,848
2020E EPS(\$)	9.78
Target PER	47.71
목표주가(\$)	466.43
현재주가(\$)	827.6
상승여력	-44%

5.11. 테슬라에 투자를 한다?

앞서 테슬라에 대해 분석하고 이에 대한 시장의 기대감을 알아보며 Valuation을 진행하였다. 보통의 경우라면 상승여력이 음수인 경우 Sell을 제시하겠지만, 우리는 Not rated를 제시한다. 현재 시장은 테슬라의 브랜드 가치와 CEO의 비전에 공감하여 추가적인 기대감을 갖고 있다. 이 부분은 숫자적으로 설명하고 Valuation에 담기 어려운 부분이라고 판단했다.

하지만 테슬라에 관심을 갖고 투자하고자 한다면 주가를 움직일 가능성이 있는 이슈들에 대해 짚고 넘어갈 필요가 있다.

- 1) 배터리 데이터를 통해 배터리 공급 문제를 해소하고,
- 2) 생산 능력의 원활한 증설이 이루어지며,
- 3) 이를 통해 성장하는 앞으로의 전기차 시장에서 지금의 독점적 지위를 유지하고,
- 4) 이를 통해 자율주행, 공유 자동차 등 미래 인프라를 선도하는 테슬라의 비전을 유지할 수 있을까?

이런 시나리오가 현실화될 수 있는지 각 이슈를 트래킹하며 투자결정을 내려야할 것이다.

CEO에 대한 믿음, 그리고 브랜드 가치에 대한 시장의 확신은 앞서 우리가 제시한 시나리오가 평탄하게 흘러갈 때 유지될 수 있을 것이다. 다만, 여러 악재들로 인해 이것이 깨지는 상황이 오게 된다면, 현재 우리가 추정한 적정주가가 테슬라의 실제 주가로 나타날 수 있다는 것이 우리의 결론이다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.